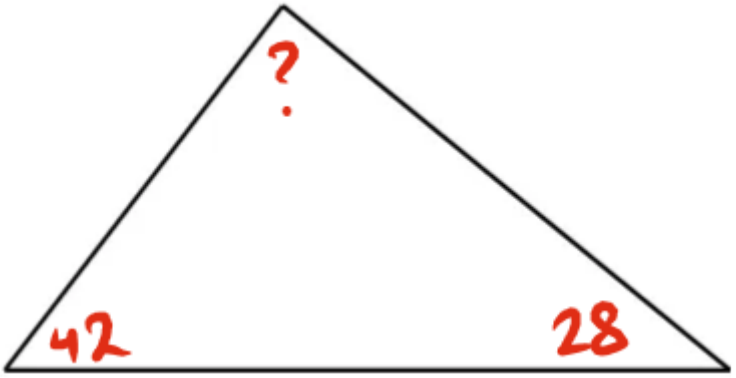
1. 01 ПРОТОТИП

В треугольнике два угла равны 42° и 28°. Найдите третий угол.



Ответ:

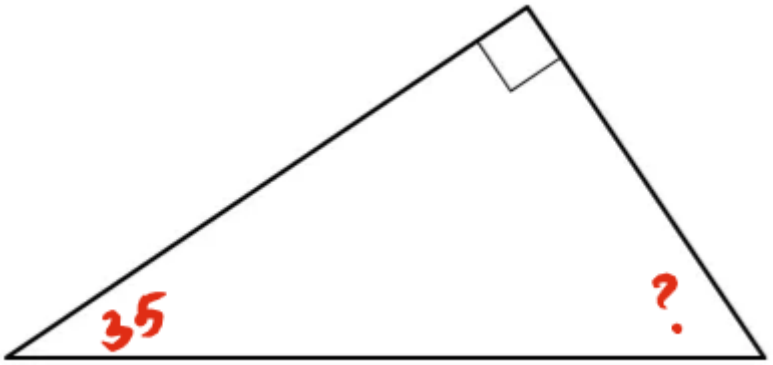
110

Решение:

1. Сумма углов треугольника равна 180°.
2. Неизвестный угол равен: $180^\circ - 42^\circ - 28^\circ = 110^\circ$.

****

2. 02 ПРОТОТИП

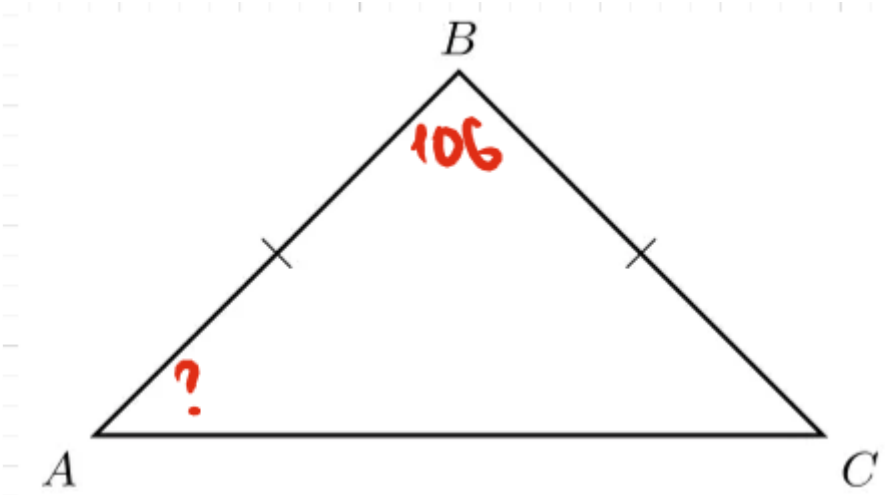


Ответ:

55

****

3. 03 ПРОТОТИП



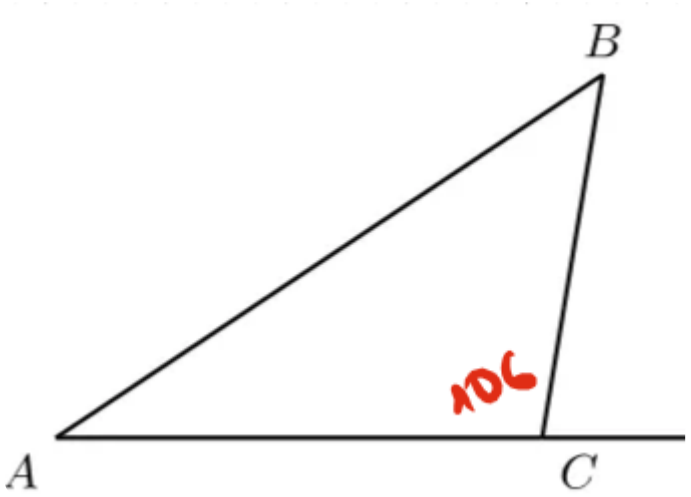
Ответ:

39

****

4. 04 ПРОТОТИП

Найдите внешний угол при вершине C.

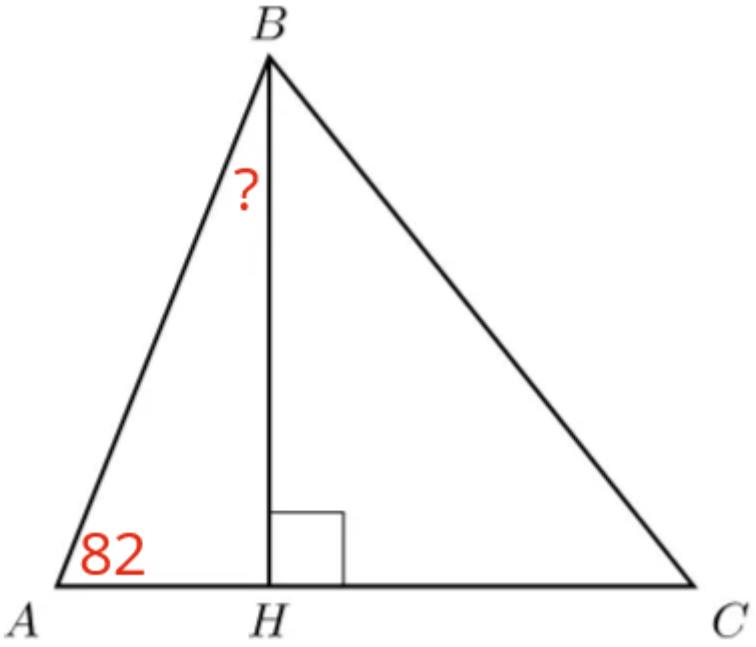


Ответ:

74

****

5. 05 ПРОТОТИП



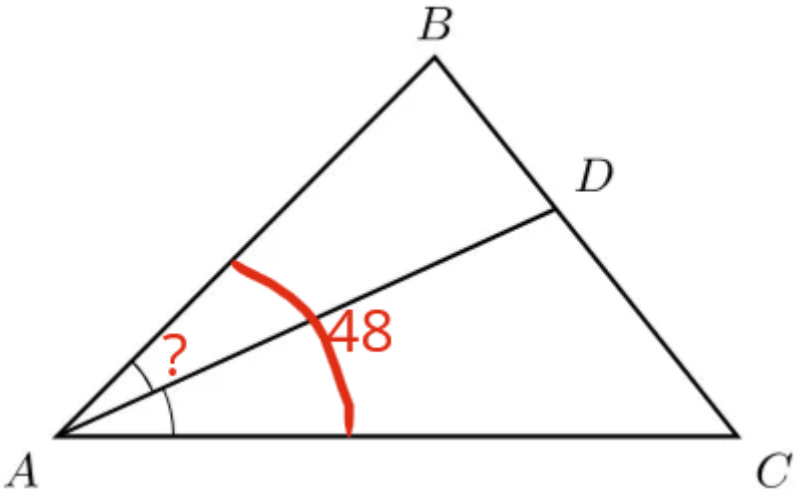
Ответ:

8

****

6. 06 ПРОТОТИП

Найдите угол BAD.

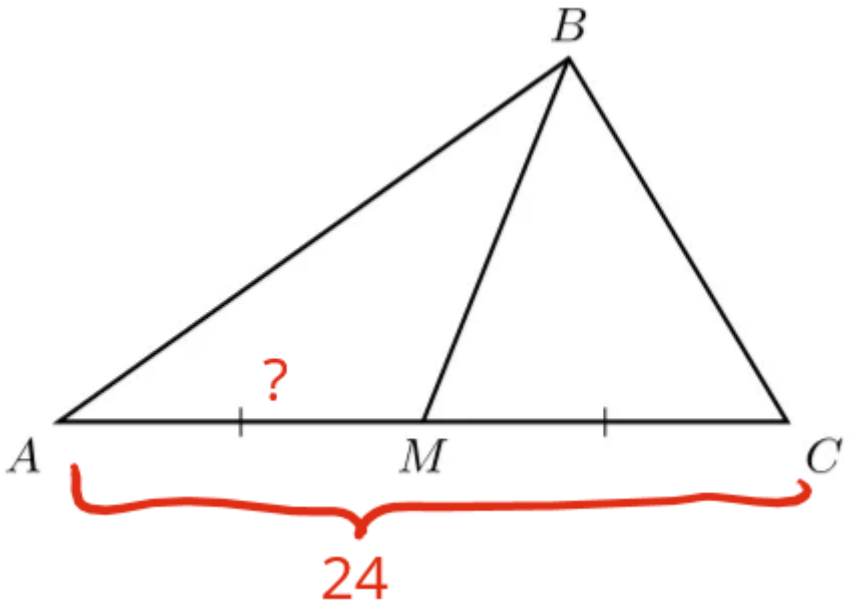


Ответ:

24

****

7. 07 ПРОТОТИП



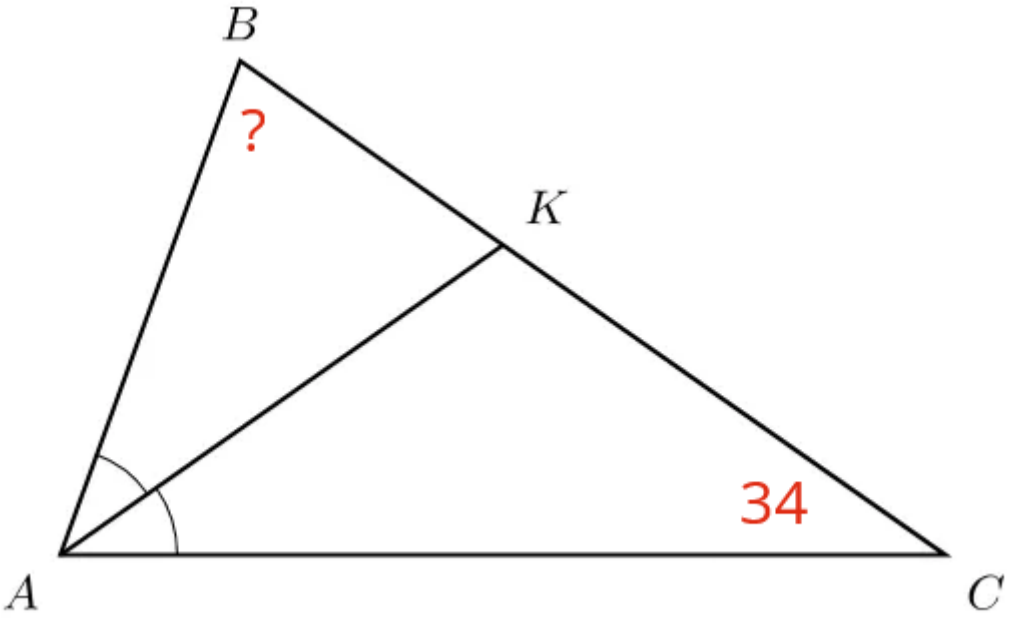
Ответ:

12

****

8. 08 АНАЛОГ

В треугольнике ABC проведена биссектриса AK. Найдите градусную меру угла B, если ∠C = 34∘ и AK = CK.



Ответ:

78

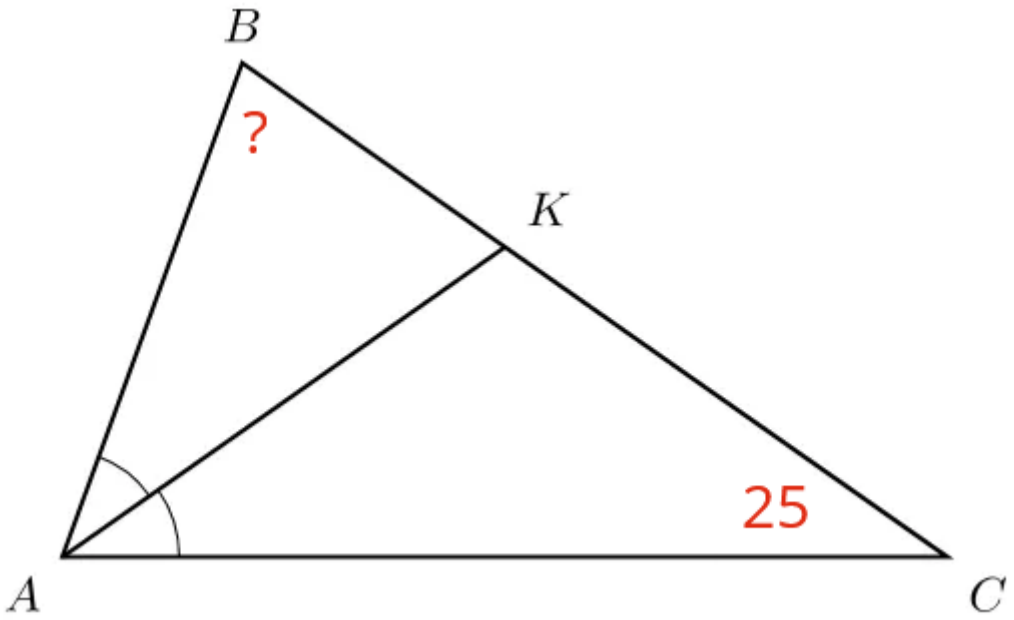
Решение:

1. В $\triangle AKC$: $AK = CK \Rightarrow \angle KAC = \angle C = 34^\circ$
2. Так как AK — биссектриса: $\angle A = 2 \cdot \angle KAC = 2 \cdot 34^\circ = 68^\circ$
3. По теореме о сумме углов: $\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C = 180^\circ - 68^\circ - 34^\circ = 78^\circ$

****

9. 08 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC проведена биссектриса AK. Найдите градусную меру угла B, если ∠C = 25∘ и AK = CK.



Ответ:

105

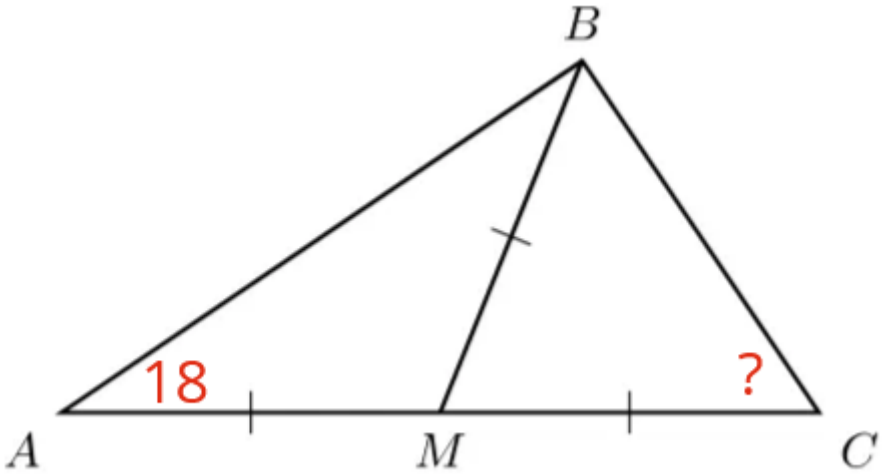
Решение:

1. В $\triangle AKC$: $AK = CK \Rightarrow \angle KAC = \angle C = 25^\circ$
2. Так как AK — биссектриса: $\angle A = 2 \cdot \angle KAC = 2 \cdot 25^\circ = 50^\circ$
3. По теореме о сумме углов: $\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C = 180^\circ - 50^\circ - 25^\circ = 105^\circ$

****

10. 09 АНАЛОГ

В треугольнике ABC проведена медиана BM. Найдите градусную меру угла C, если ∠A =71∘ и BM = AM = MC.



Ответ:

72

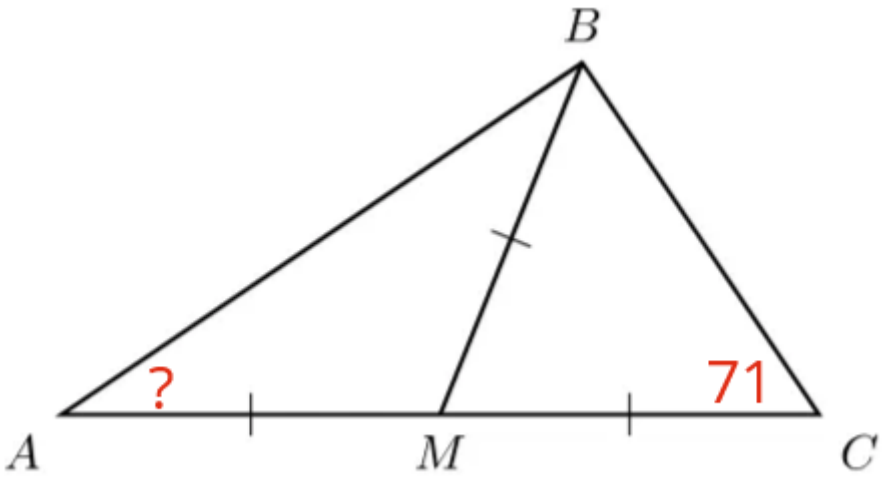
Решение:

1. Если медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный. Значит, $\triangle ABC$ — прямоугольный с прямым углом при вершине B: $\angle B = 90^\circ$.
2. По теореме о сумме острых углов прямоугольного треугольника: $\angle C = 90^\circ - \angle A$.
3. $\angle C = 90^\circ - 18^\circ = 72^\circ$.

****

11. 09 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC проведена медиана BM. Найдите градусную меру угла A, если ∠C =71∘ и BM = AM = MC.



Ответ:

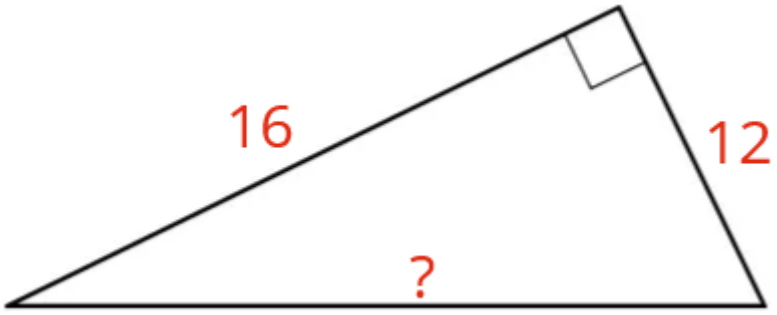
19

Решение:

1. Если медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный. Значит, $\triangle ABC$ — прямоугольный с прямым углом при вершине B: $\angle B = 90^\circ$.
2. По теореме о сумме острых углов прямоугольного треугольника: $\angle A = 90^\circ - \angle C$.
3. $\angle A = 90^\circ - 71^\circ = 19^\circ$.

****

12. 10 АНАЛОГ



Ответ:

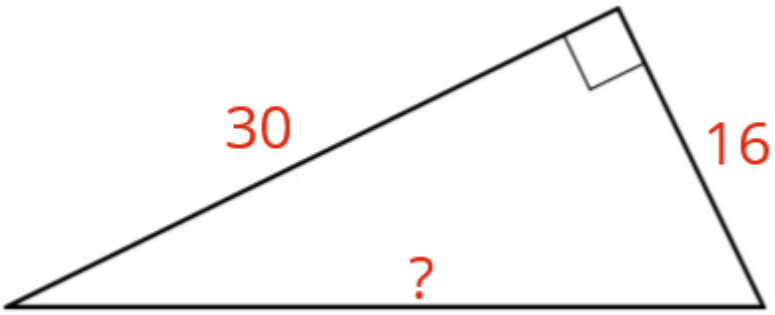
20

Решение:

1. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: $c^2 = a^2 + b^2$.
2. Подставим известные значения: $c^2 = 16^2 + 12^2$.
3. $c^2 = 256 + 144 = 400$.
4. $c = \sqrt{400} = 20$.

****

13. 10 ПРОТОТИП



Ответ:

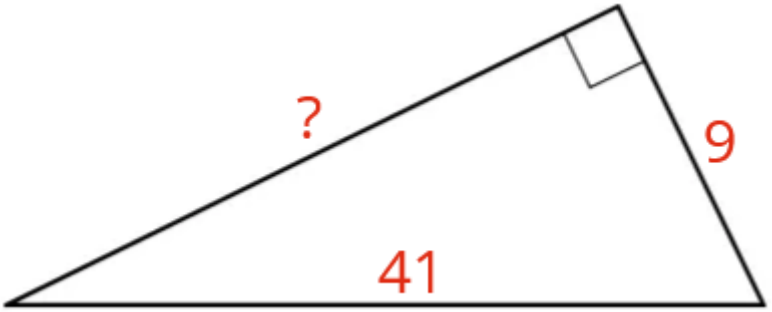
34

Решение:

1. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: $c^2 = a^2 + b^2$.
2. Подставим известные значения: $c^2 = 30^2 + 16^2$.
3. $c^2 = 900 + 256 = 1156$.
4. $c = \sqrt{1156} = 34$.

****

14. 11 АНАЛОГ



Ответ:

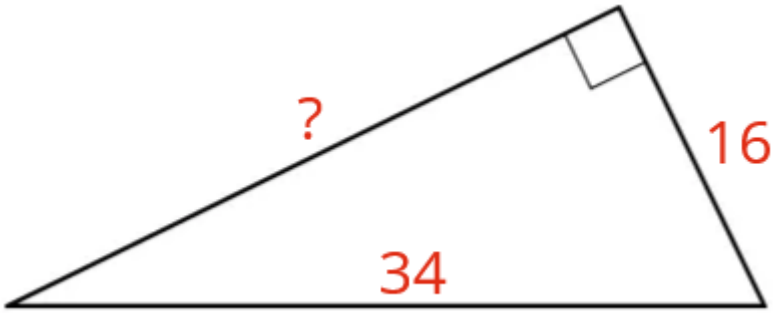
40

Решение:

1. По теореме Пифагора: $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза, a и b — катеты.
2. Выразим неизвестный катет: $a^2 = c^2 - b^2$.
3. Подставим значения: $a^2 = 41^2 - 9^2 = 1681 - 81 = 1600$.
4. $a = \sqrt{1600} = 40$.

****

15. 11 ПРОТОТИП



Ответ:

30

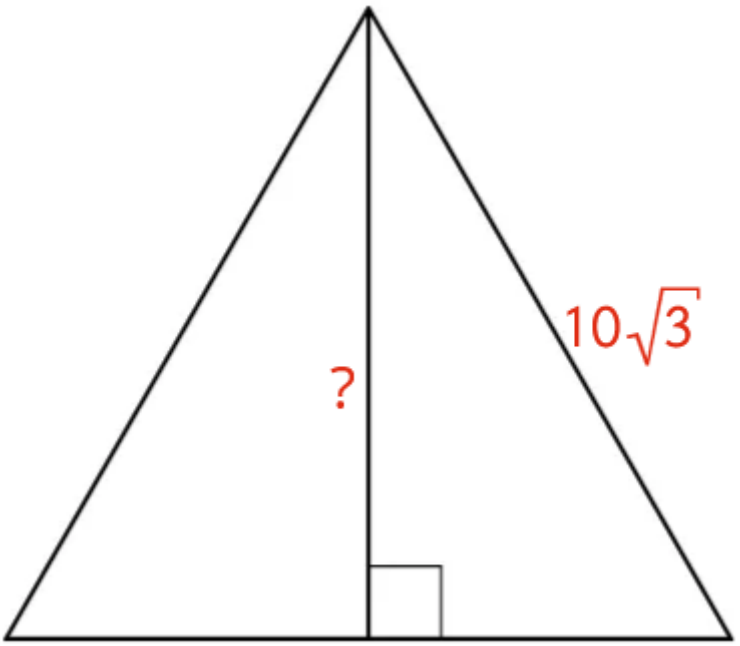
Решение:

1. По теореме Пифагора: $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза, a и b — катеты.
2. Выразим неизвестный катет: $a^2 = c^2 - b^2$.
3. Подставим значения: $a^2 = 34^2 - 16^2 = 1156 - 256 = 900$.
4. $a = \sqrt{900} = 30$.

****

16. 12 АНАЛОГ

Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.



Ответ:

15

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
В прямоугольном треугольнике с углами $30°, 60°, 90°$ против угла $30°$ лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 10\sqrt{3} \Rightarrow x = 5\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 15$.

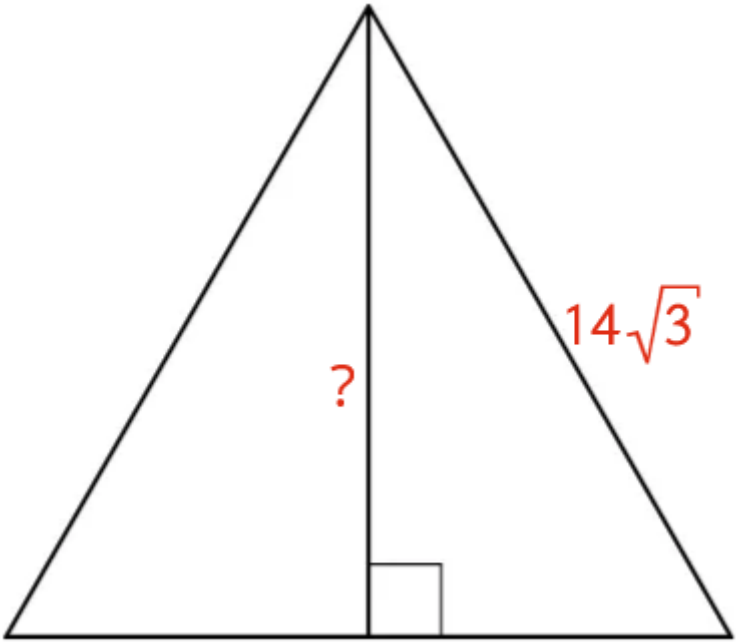
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла $60°$.
$\sin 60° = \frac{h}{10\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{10\sqrt{3}}$
$h = \frac{10\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{10 \cdot 3}{2} = 15.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{10\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 15$

****

17. 12 ПРОТОИП

Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.



Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 14\sqrt{3} \Rightarrow x = 7\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 21$.

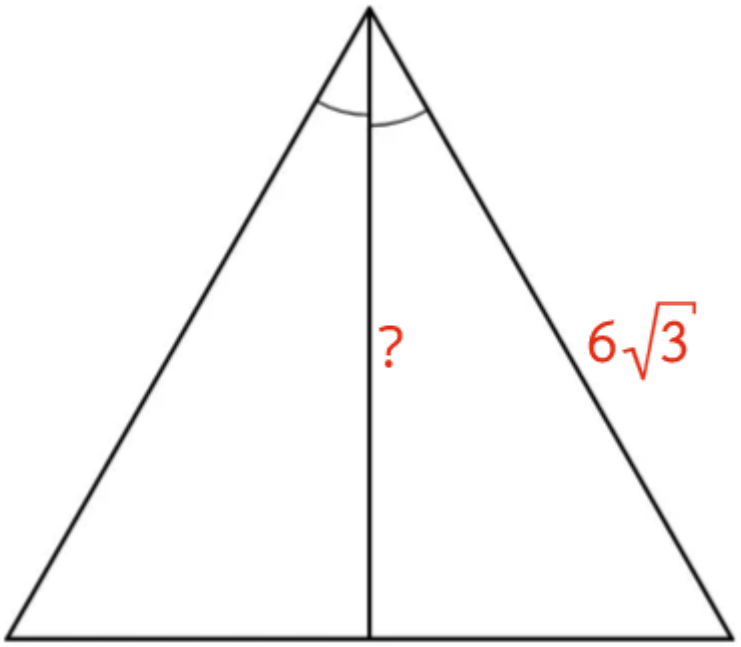
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла 60°.
$\sin 60^\circ = \frac{h}{14\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{14\sqrt{3}}$
$h = \frac{14\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{14 \cdot 3}{2} = 21.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{14\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 21$

****

18. 13 АНАЛОГ

Сторона равностороннего треугольника равна $6\sqrt{3}$ Найдите биссектрису этого треугольника.



Ответ:

9

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
На рисунке биссектриса (и высота) делит угол при вершине пополам, значит, в прямоугольном треугольнике угол между высотой и боковой стороной равен 30° (так как весь угол 60°). В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 6\sqrt{3} \Rightarrow x = 3\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 9$.

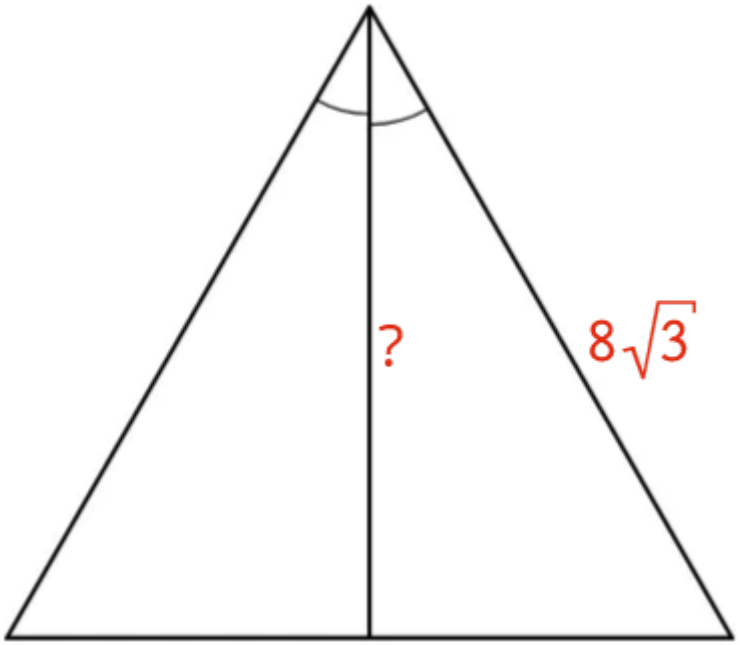
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла 60° (угла между боковой стороной и основанием).
$\sin 60^\circ = \frac{h}{6\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{6\sqrt{3}}$
$h = \frac{6\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 9$

****

19. 13 ПРОТОТИП

Сторона равностороннего треугольника равна $8\sqrt{3}$ Найдите биссектрису этого треугольника.



Ответ:

12

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
На рисунке биссектриса (и высота) делит угол при вершине пополам, значит, в прямоугольном треугольнике угол между высотой и боковой стороной равен 30° (так как весь угол 60°). В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 8\sqrt{3} \Rightarrow x = 4\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 12$.

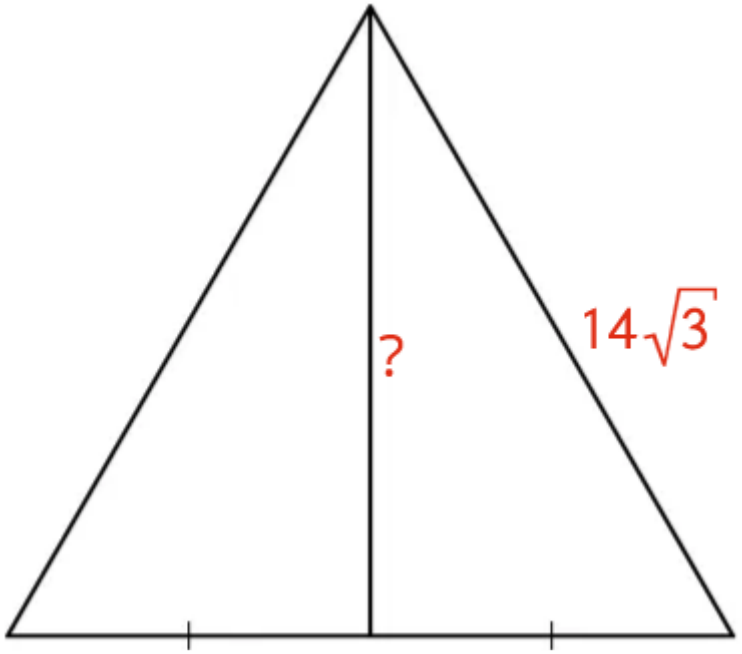
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла 60° (угла между боковой стороной и основанием).
$\sin 60^\circ = \frac{h}{8\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{8\sqrt{3}}$
$h = \frac{8\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{8 \cdot 3}{2} = 12.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{8\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 12$

****

20. 14 АНАЛОГ

Сторона равностороннего треугольника равна $14\sqrt{3}$ Найдите медиану этого треугольника.



Ответ:

21

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 14\sqrt{3} \Rightarrow x = 7\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 7\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 21$.

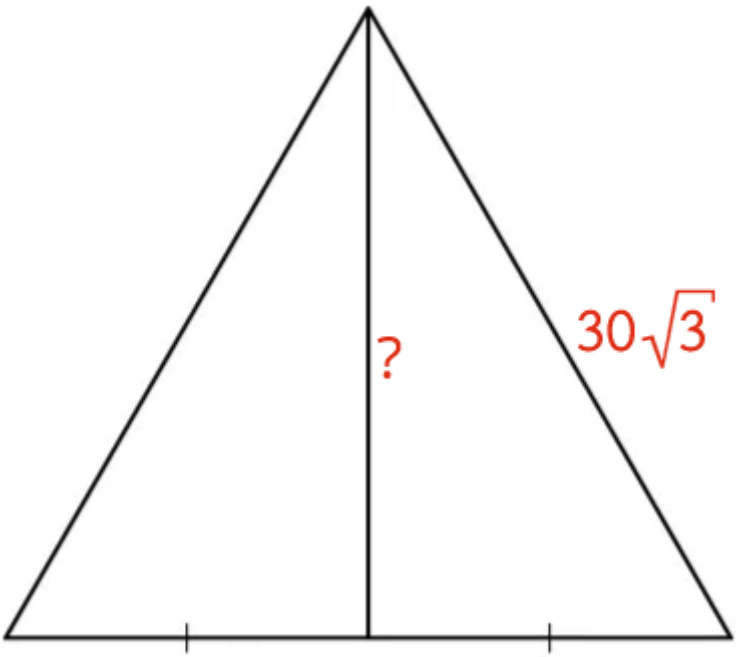
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла 60°.
$\sin 60^\circ = \frac{h}{14\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{14\sqrt{3}}$
$h = \frac{14\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{14 \cdot 3}{2} = 21.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{14\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 21$

****

21. 14 ПРОТОТИП

Сторона равностороннего треугольника равна $16\sqrt{3}$ Найдите медиану этого треугольника.



Ответ:

45

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию гипотенуза $2x = 30\sqrt{3} \Rightarrow x = 15\sqrt{3}$.
Тогда высота $h = x\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 45$.

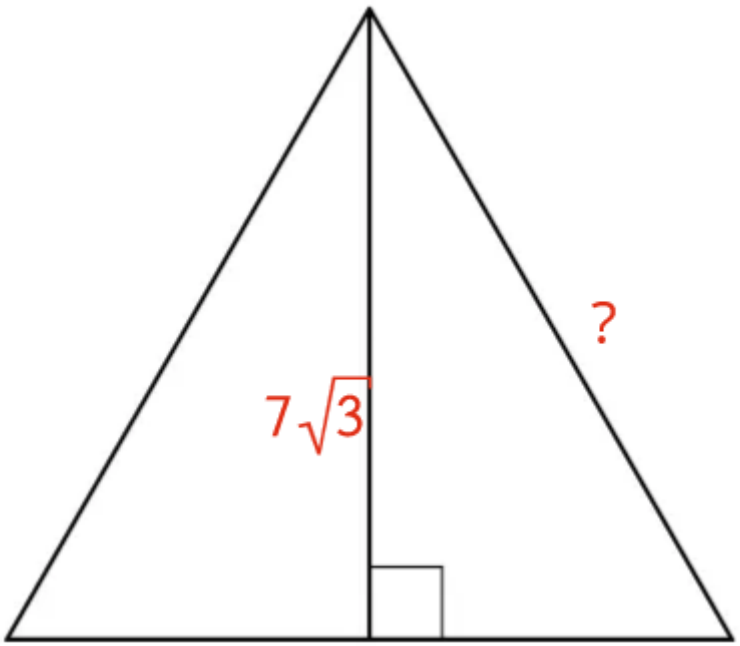
Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике высота h лежит против угла 60°.
$\sin 60^\circ = \frac{h}{30\sqrt{3}}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{30\sqrt{3}}$
$h = \frac{30\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{30 \cdot 3}{2} = 45.$

Способ 3. Через формулу
$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{30\sqrt{3}\sqrt{3}}{2} = 45$

****

22. 15 АНАЛОГ

Высота равностороннего треугольника равна $7\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



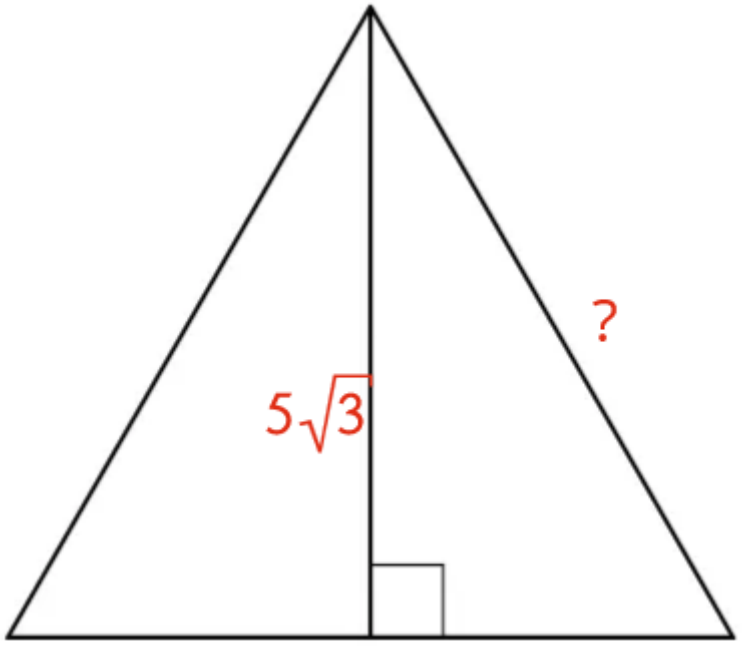
Ответ:

14

****

23. 15 АНАЛОГ

Высота равностороннего треугольника равна $5\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



Ответ:

10

Решение:

Способ 1. Через мини-задачу (правило $x, 2x, x\sqrt{3}$)
В прямоугольном треугольнике с углами $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ против угла 30° лежит катет x, прилежащий катет (наша высота) равен $x\sqrt{3}$, а гипотенуза $2x$.
По условию прилежащий катет $x\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \Rightarrow x = 5$.
Тогда гипотенуза (боковая сторона) равна $2x = 2 \cdot 5 = 10$.

Способ 2. Через синус
Синус угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В нашем треугольнике гипотенуза — это искомая боковая сторона a, а против угла 60° лежит катет, равный половине основания (он равен $x = 5$).
$\sin 60^\circ = \frac{5}{a}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{a} \Rightarrow a = \frac{10}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ (если считать от противолежащего катета).

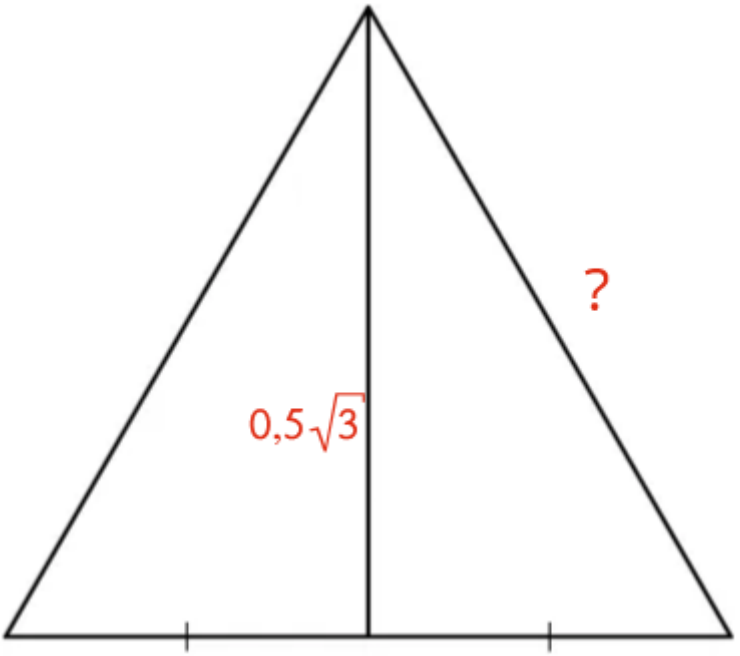
Альтернативно, через косинус (так как известен прилежащий катет):
$\cos 30^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{a}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{a} \Rightarrow a = 10.$

Способ 3. Через формулу
Из формулы высоты $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ выразим сторону a:
$a = \frac{2h}{\sqrt{3}} = \frac{2 \cdot 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 10.$

****

24. 16 АНАЛОГ

Медиана равностороннего треугольника равна $0,5\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



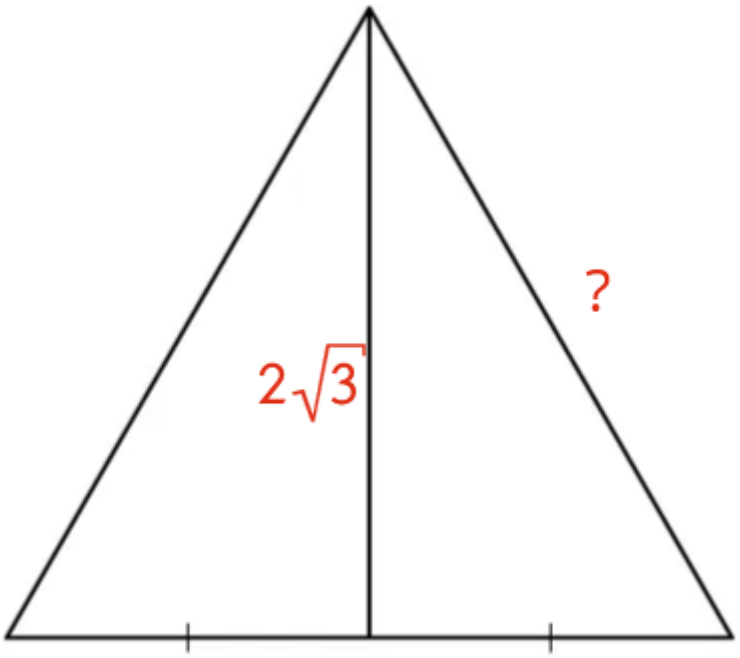
Ответ:

1

****

25. 16 ПРОТОТИП

Медиана равностороннего треугольника равна $2\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.



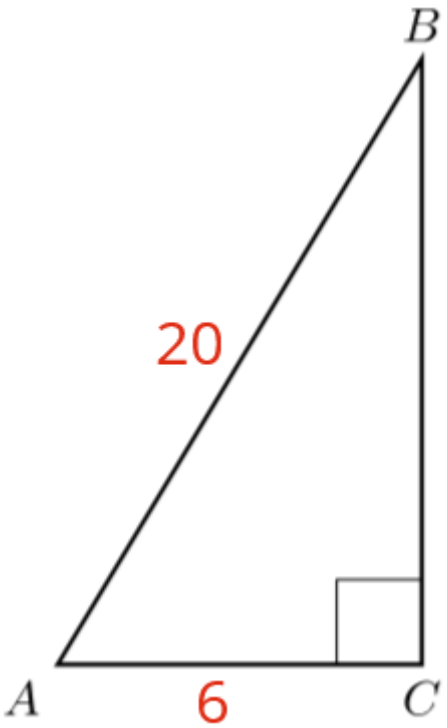
Ответ:

4

****

26. 17 АНАЛОГ

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C гипотенуза $AB = 20$, катет $AC = 6$. Найдите $\sin \angle B$.



Ответ:

0,3

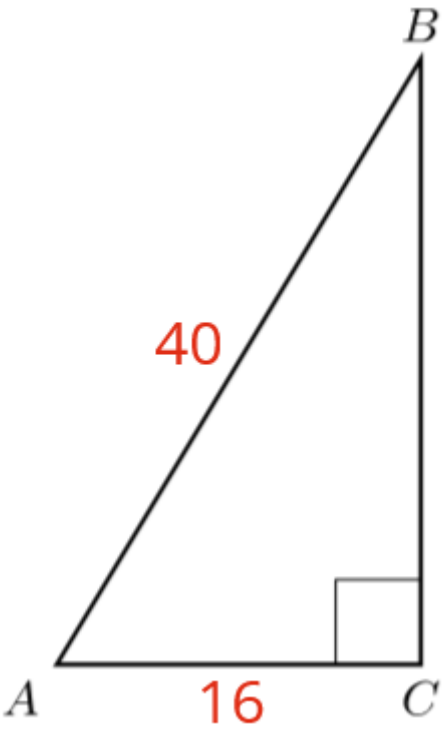
Решение:

1. Синус угла B — это отношение противолежащего катета AC к гипотенузе AB.
2. $\sin \angle B = \frac{AC}{AB}$.
3. Подставим значения: $\sin \angle B = \frac{6}{20}$.
4. Сократим на 2: $\sin \angle B = \frac{3}{10} = 0{,}3$.

****

27. 17 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 16$, $AB = 40$. Найдите $\sin \angle B$.



Ответ:

0,4

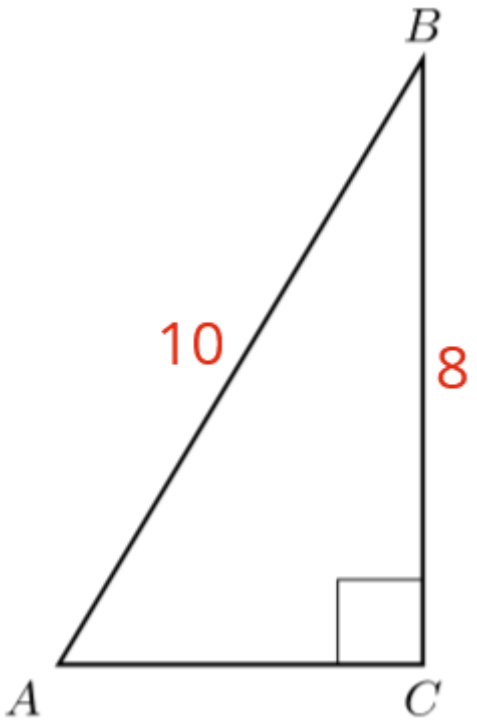
Решение:

1. В прямоугольном $\triangle ABC$ с прямым углом C, гипотенуза — это AB, а катет, противолежащий углу B, — это AC.
2. По определению синуса: $\sin \angle B = \frac{AC}{AB}$.
3. Подставим значения: $\sin \angle B = \frac{16}{40}$.
4. Сократим дробь на 8: $\sin \angle B = \frac{2}{5} = 0{,}4$.

****

28. 18 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 8$, $AB = 10$. Найдите $\cos \angle B$.



Ответ:

0,8

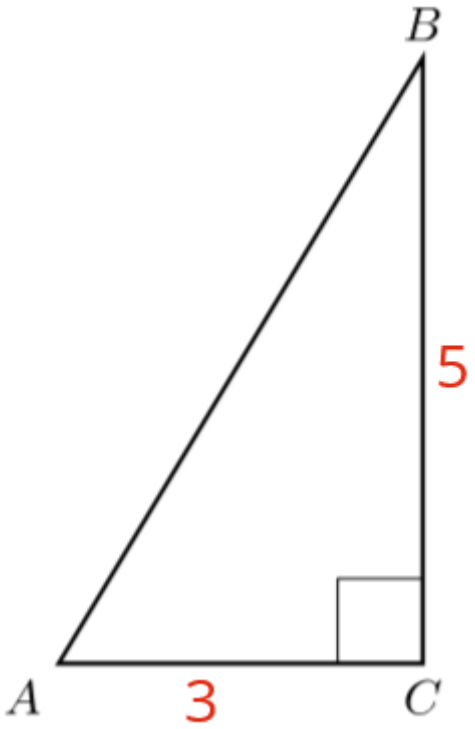
Решение:

1. Косинус угла в прямоугольном треугольнике — это отношение прилежащего катета к гипотенузе.
2. Для угла B прилежащим катетом является BC, а гипотенуза — AB.
3. $\cos \angle B = \frac{BC}{AB}$.
4. Подставим значения: $\cos \angle B = \frac{8}{10}$.
5. $\cos \angle B = 0{,}8$.

****

29. 19 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 5$, $AC = 3$. Найдите $\mathrm{tg}\angle B$.



Ответ:

0,6

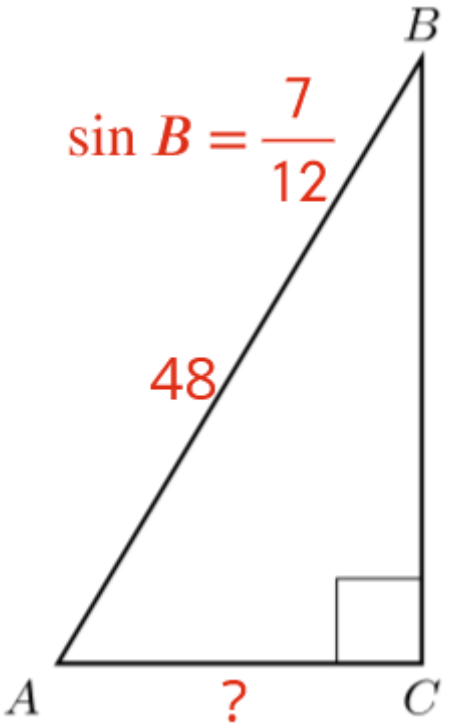
Решение:

1. Тангенс угла в прямоугольном треугольнике — это отношение противолежащего катета к прилежащему.
2. Для угла B противолежащим катетом является AC, а прилежащим — BC.
3. $\mathrm{tg}\angle B = \frac{AC}{BC}$.
4. Подставим значения: $\mathrm{tg}\angle B = \frac{3}{5}$.
5. Переведем в десятичную дробь: $\mathrm{tg}\angle B = 0{,}6$.

****

30. 20 АНАЛОГ

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin\angle B = \frac{7}{12}$, $AB = 48$. Найдите AC.



Ответ:

28

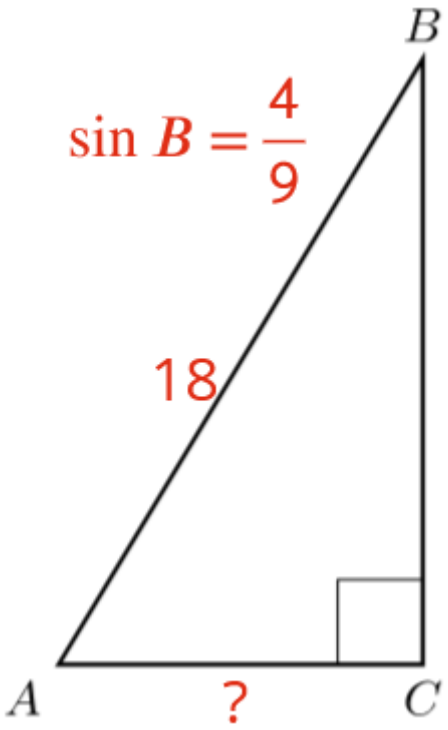
Решение:

1. По определению синуса в прямоугольном треугольнике: $\sin\angle B = \frac{AC}{AB}$.
2. Выразим противолежащий катет AC: $AC = AB \cdot \sin\angle B$.
3. Подставим значения: $AC = 48 \cdot \frac{7}{12}$.
4. Вычислим: $AC = 4 \cdot 7 = 28$.

****

31. 20 ПРОТОТИП

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C гипотенуза $AB = 18$, $\sin \angle B = \frac{4}{9}$. Найдите катет AC.



Ответ:

8

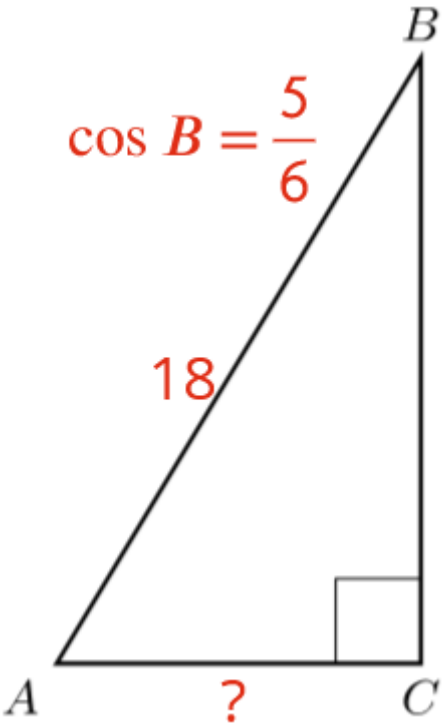
Решение:

1. По определению синуса острого угла в прямоугольном треугольнике: $\sin \angle B = \frac{AC}{AB}$.
2. Выразим противолежащий катет AC: $AC = AB \cdot \sin \angle B$.
3. Подставим значения: $AC = 18 \cdot \frac{4}{9}$.
4. Вычислим: $AC = 2 \cdot 4 = 8$.

****

32. 21 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos\angle B = \frac{5}{6}$, $AB = 18$. Найдите BC.



Ответ:

15

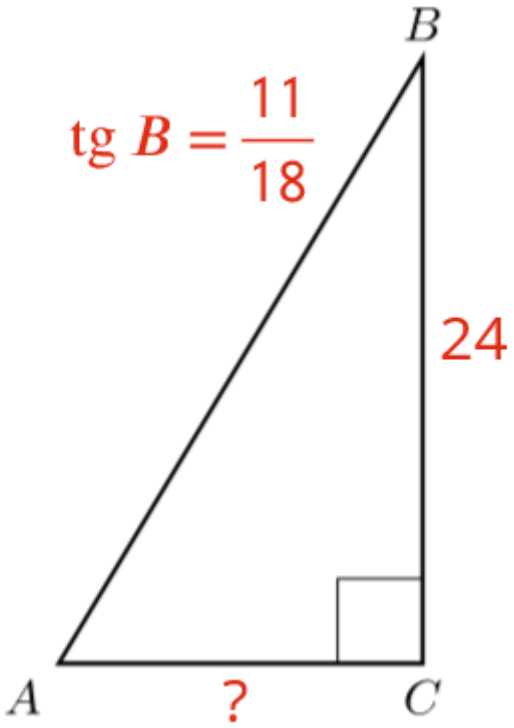
Решение:

1. По определению косинуса в прямоугольном треугольнике: $\cos\angle B = \frac{BC}{AB}$.
2. Выразим прилежащий катет BC: $BC = AB \cdot \cos\angle B$.
3. Подставим значения: $BC = 18 \cdot \frac{5}{6}$.
4. Вычислим: $BC = 3 \cdot 5 = 15$.

****

33. 22 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\text{tg}\angle B = \frac{11}{8}$, $BC = 24$. Найдите AC.



Ответ:

33

Решение:

1. По определению тангенса в прямоугольном треугольнике: $\text{tg}\angle B = \frac{AC}{BC}$.
2. Выразим противолежащий катет AC: $AC = BC \cdot \text{tg}\angle B$.
3. Подставим значения: $AC = 24 \cdot \frac{11}{8}$.
4. Вычислим: $AC = 3 \cdot 11 = 33$.

****

34. 23 ПРОТОТИП

Два катета прямоугольного треугольника равны 7 и 12. Найдите площадь этого треугольника.

Ответ:

42

Решение:

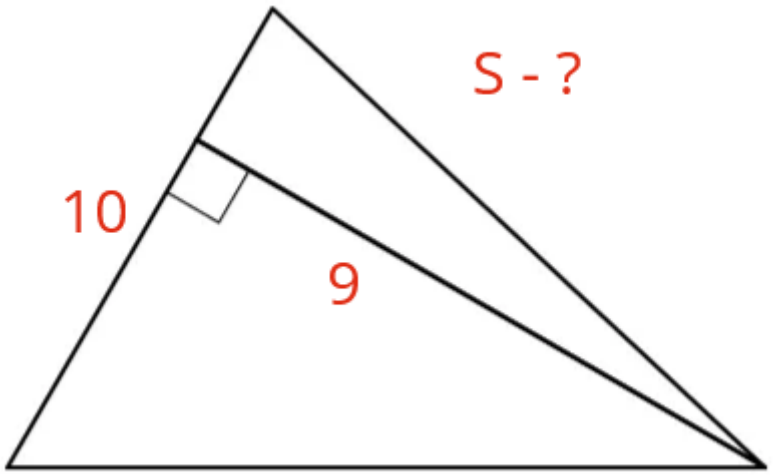
$S = \frac{1}{2}ab$

$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 12 = 42$

****

35. 24 ПРОТОТИП

Сторона треугольника равна 10, а высота, проведённая к этой стороне, равна 9. Найдите площадь этого треугольника.



Ответ:

45

Решение:

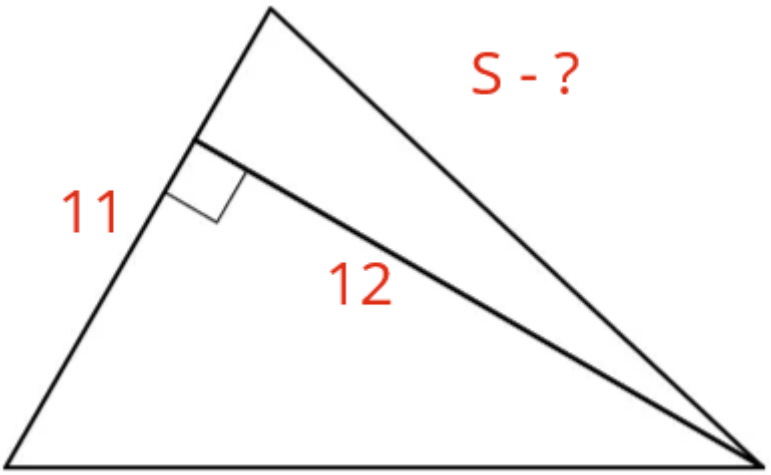
$S = \frac{1}{2}ah$

$S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 9 = 45$

****

36. 24 ПРОТОТИП

Сторона треугольника равна 11, а высота, проведённая к этой стороне, равна 12. Найдите площадь этого треугольника.



Ответ:

66

Решение:

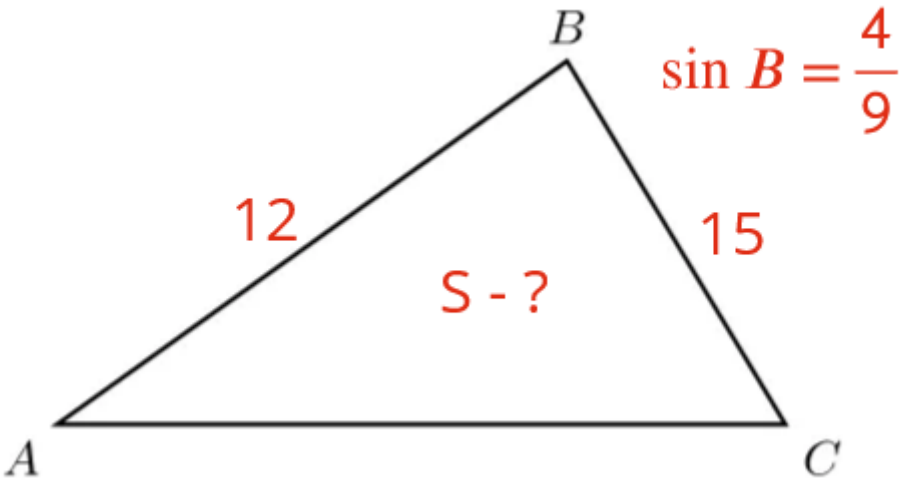
$S = \frac{1}{2}ah$

$S = \frac{1}{2} \cdot 11 \cdot 12 = 66$

****

37. 25 АНАЛОГ

В треугольнике ABC известно, что $AB = 12$, $BC = 15$, $\sin \angle ABC = \frac{4}{9}$. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ:

40

Решение:

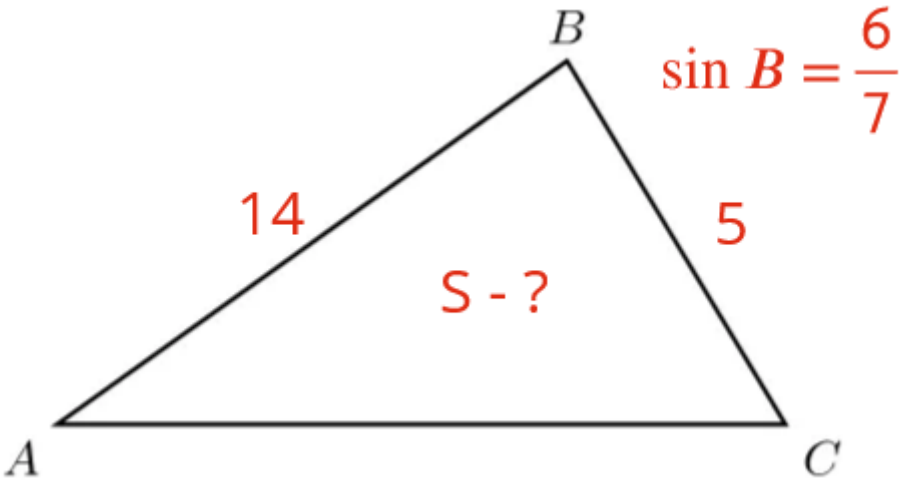
$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC$

$S = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 15 \cdot \frac{4}{9} = 40$

****

38. 25 ПРОТОТИП

В треугольнике ABC известно, что $AB = 14$, $BC = 5$, $\sin \angle B = \frac{6}{7}$. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ:

30

Решение:

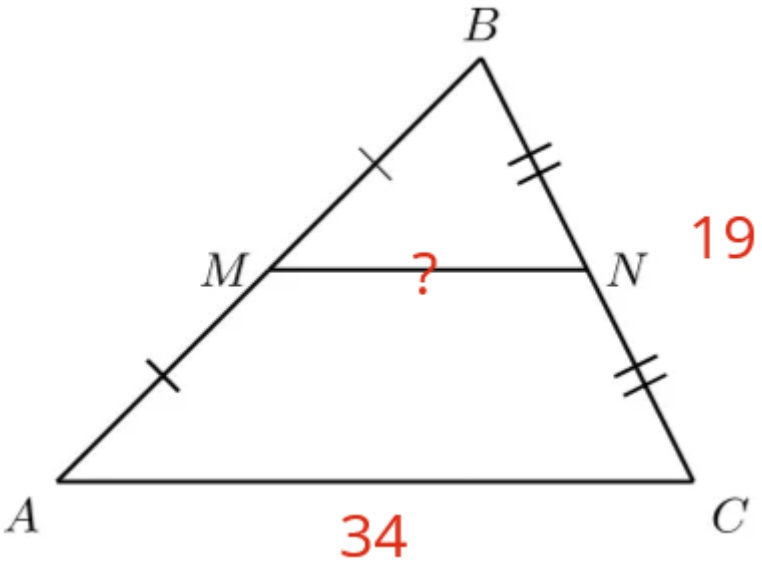
$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle B$

$S = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 5 \cdot \frac{6}{7} = 30$

****

39. 26 АНАЛОГ

Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно, сторона AB равна 28, сторона BC равна 19, сторона AC равна 34. Найдите MN.



Ответ:

17

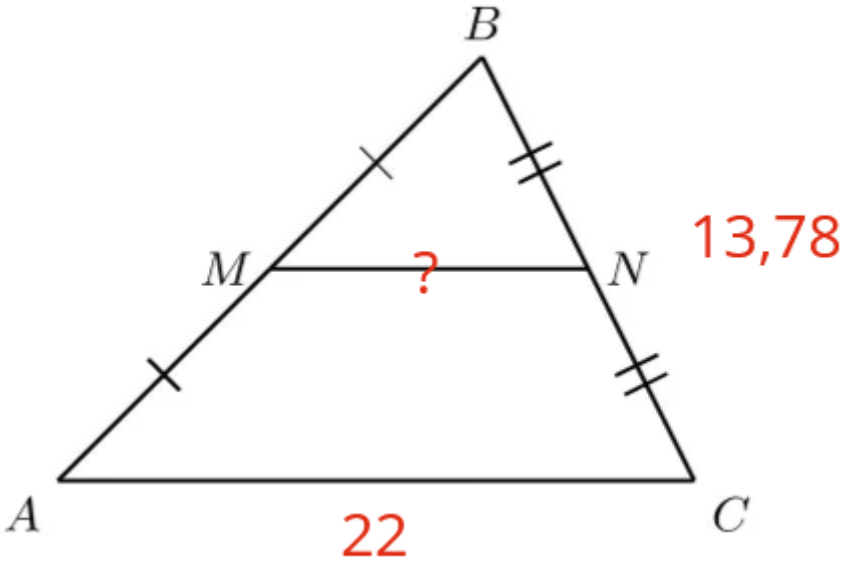
Решение:

MN — средняя линия треугольника ABC, параллельная стороне AC.
$MN = \frac{1}{2}AC$
$MN = \frac{1}{2} \cdot 34 = 17$

****

40. 26 ПРОТОТИП

Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Известно, что $NC = 13{,}78$, $AC = 22$. Найдите MN.



Ответ:

11

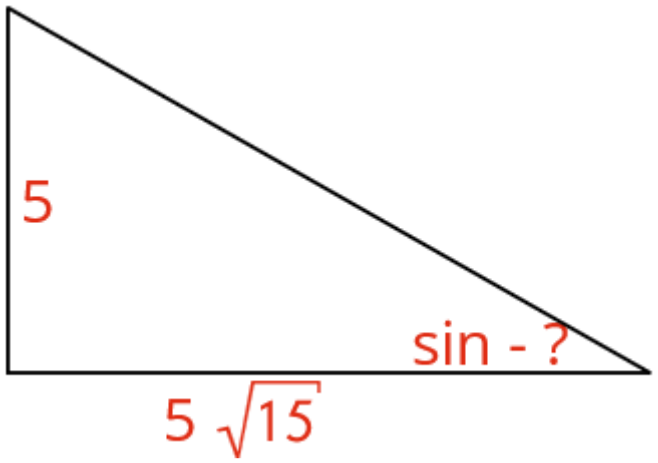
Решение:

1. Так как N — середина BC, то $BC = 2 \cdot NC = 2 \cdot 13{,}78 = 27{,}56$.
2. MN — средняя линия треугольника ABC, параллельная стороне AC.
3. $MN = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \cdot 22 = 11$.

****

41. 27 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Катеты прямоугольного треугольника равны $5\sqrt{15}$ и 5. Найдите синус наименьшего угла этого треугольника.



Ответ:

0.25

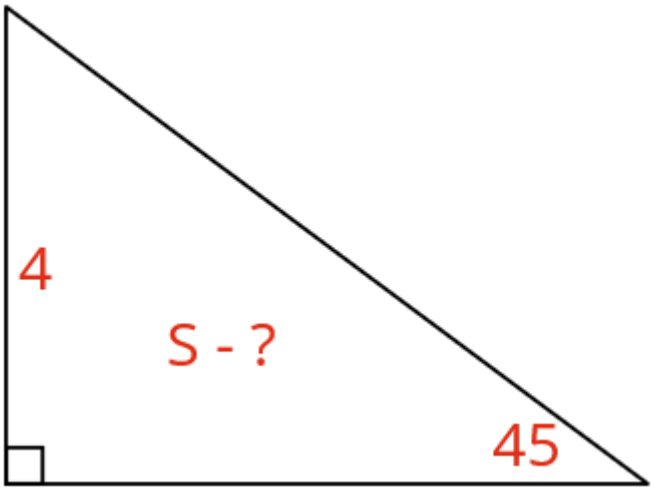
Решение:

1. Наименьший угол лежит против меньшего катета, то есть против катета, равного 5.
2. Найдем гипотенузу c по теореме Пифагора:
$c = \sqrt{(5\sqrt{15})^2 + 5^2} = \sqrt{25 \cdot 15 + 25} = \sqrt{375 + 25} = \sqrt{400} = 20.$
3. Синус наименьшего угла — это отношение противолежащего катета к гипотенузе: $\sin\alpha = \frac{5}{20} = 0{,}25.$

****

42. 28 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 4, а угол, лежащий напротив него равен 45°. Найдите площадь треугольника.



Ответ:

8

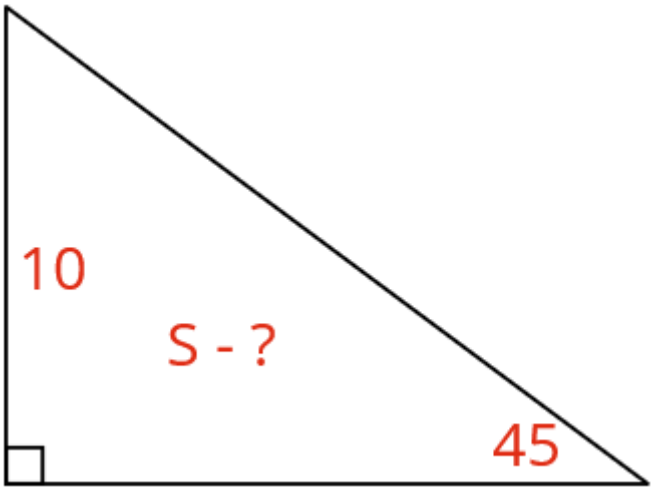
Решение:

1. Так как один острый угол равен 45°, второй острый угол также равен $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. Значит, треугольник равнобедренный, и второй катет тоже равен 4.
2. $S = \frac{1}{2}ab$
3. $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$.

****

43. 28 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10, а угол, лежащий напротив него равен 45°. Найдите площадь треугольника.



Ответ:

50

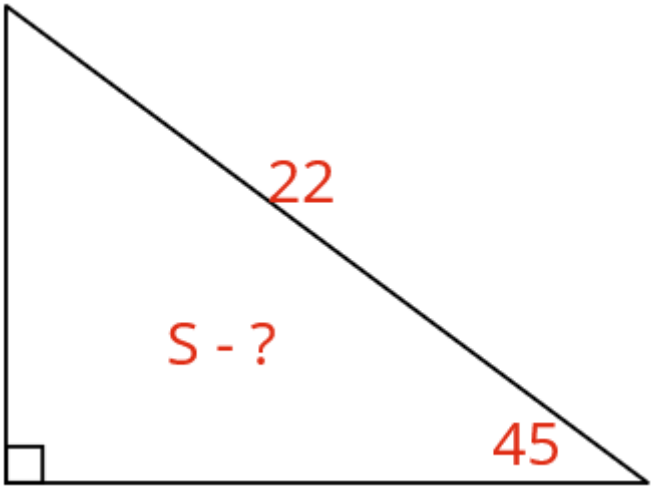
Решение:

1. Так как один острый угол равен 45°, второй острый угол также равен $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. Значит, треугольник равнобедренный, и второй катет тоже равен 10.
2. $S = \frac{1}{2}ab$
3. $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$.

****

44. 29 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 22, а один из острых углов равен 45°. Найдите площадь треугольника.



Ответ:

121

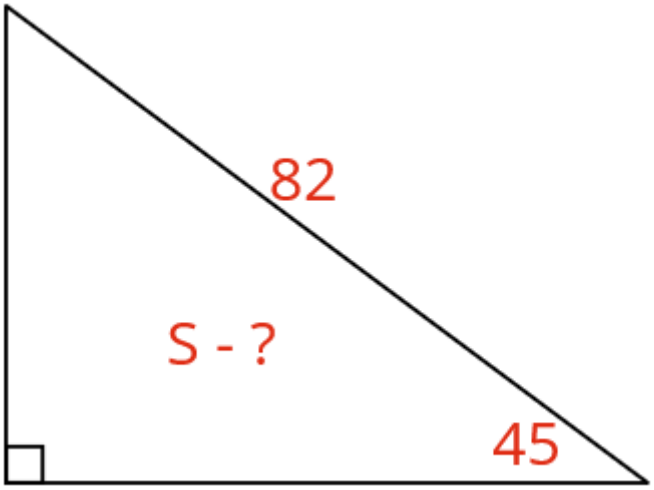
Решение:

1. Если один острый угол равен 45°, то второй тоже 45°, значит, треугольник равнобедренный. Пусть катеты равны a.
2. По теореме Пифагора: $a^2 + a^2 = 22^2 \Rightarrow 2a^2 = 484 \Rightarrow a^2 = 242$.
3. $S = \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2} \cdot 242 = 121$.

****

45. 29 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 82, а один из острых углов равен 45°. Найдите площадь треугольника.



Ответ:

1681

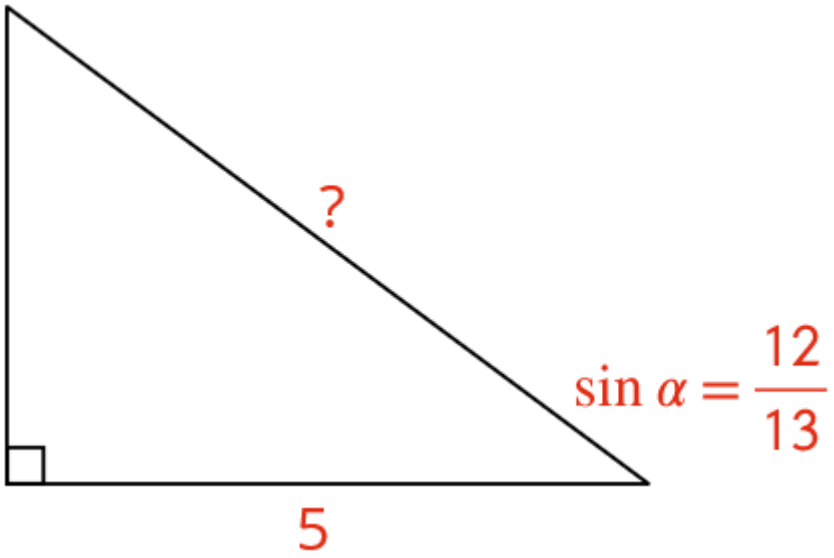
Решение:

1. Если один острый угол равен 45°, то второй тоже 45°, значит, треугольник равнобедренный. Пусть катеты равны a.
2. По теореме Пифагора: $a^2 + a^2 = 82^2 \Rightarrow 2a^2 = 6724 \Rightarrow a^2 = 3362$.
3. $S = \frac{1}{2}a^2 = \frac{1}{2} \cdot 3362 = 1681$.

****

46. 30 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол C прямой, $AC = 5$, $\sin\angle A = \frac{12}{13}$. Найдите AB.



Ответ:

13

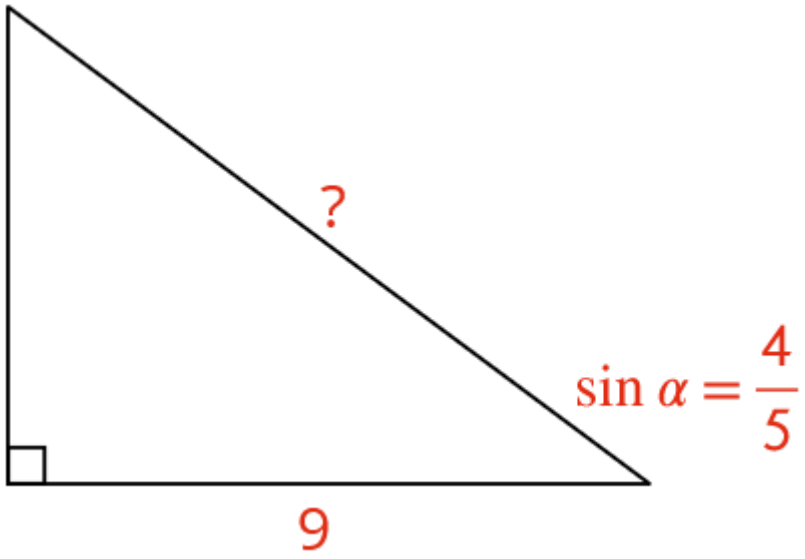
Решение:

1. Синус угла A — это отношение противолежащего катета BC к гипотенузе AB: $\sin\angle A = \frac{BC}{AB}$.
2. Найдем косинус угла A: $\cos\angle A = \sqrt{1 - \sin^2\angle A} = \sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{144}{169}} = \sqrt{\frac{25}{169}} = \frac{5}{13}$.
3. Косинус угла A — это отношение прилежащего катета AC к гипотенузе AB: $\cos\angle A = \frac{AC}{AB}$.
4. Тогда $AB = \frac{AC}{\cos\angle A} = \frac{5}{5/13} = 5 \cdot \frac{13}{5} = 13$.

****

47. 30 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол C прямой, $AC = 9$, $\sin\angle A = \frac{4}{5}$. Найдите AB.



Ответ:

15

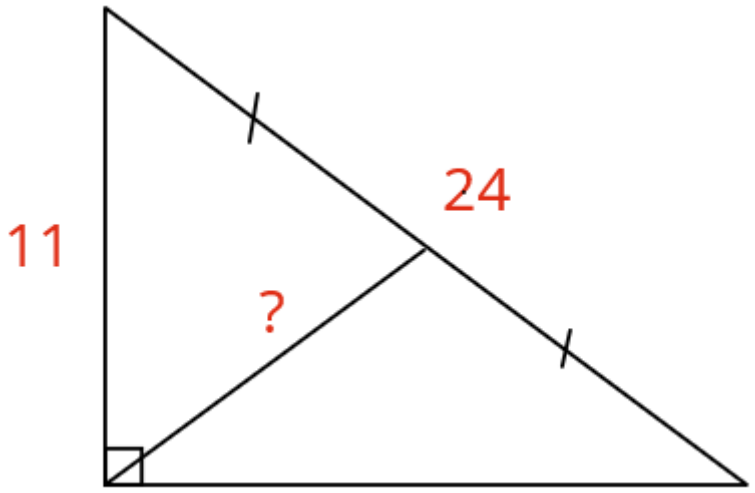
Решение:

1. Синус угла A — это отношение противолежащего катета BC к гипотенузе AB: $\sin\angle A = \frac{BC}{AB}$.
2. Найдем косинус угла A: $\cos\angle A = \sqrt{1-\sin^2\angle A} = \sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$.
3. Косинус угла A — это отношение прилежащего катета AC к гипотенузе AB: $\cos\angle A = \frac{AC}{AB}$.
4. Тогда $AB = \frac{AC}{\cos\angle A} = \frac{9}{3/5} = 9\cdot\frac{5}{3} = 15$.

****

48. 31 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол C равен 90°, M — середина стороны AB, $AB = 24$, $BC = 11$. Найдите CM.



Ответ:

12

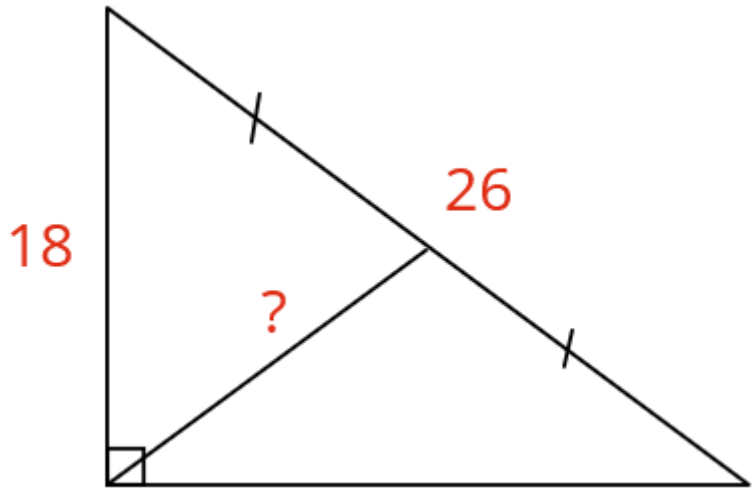
Решение:

1. В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна ее половине: $CM = \frac{1}{2}AB$.
2. $CM = \frac{1}{2} \cdot 24 = 12$.

****

49. 31 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол C равен 90°, M — середина стороны AB, $AB = 26$, $BC = 18$. Найдите CM.



Ответ:

13

Решение:

1. В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна ее половине: $CM = \frac{1}{2}AB$.
2. $CM = \frac{1}{2} \cdot 26 = 13$.

****

50. 32 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{\sqrt{15}}{4}$. Найдите $\cos \angle A$.

Ответ:

0,25

Решение:

1. Так как угол A острый, его косинус положителен. Используем основное тригонометрическое тождество: $\cos^2 \angle A = 1 - \sin^2 \angle A$.
2. $\cos^2 \angle A = 1 - \left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2 = 1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16}$.
3. $\cos \angle A = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} = 0{,}25$.

****

51. 32 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): Синус острого угла A треугольника ABC равен $\frac{3\sqrt{11}}{10}$. Найдите $\cos\angle A$.

Ответ:

0,1

Решение:

1. Так как угол A острый, его косинус положителен. Используем основное тригонометрическое тождество: $\cos^2\angle A = 1 - \sin^2\angle A$.
2. $\cos^2\angle A = 1 - \left(\frac{3\sqrt{11}}{10}\right)^2 = 1 - \frac{9\cdot 11}{100} = 1 - \frac{99}{100} = \frac{1}{100}$.
3. $\cos\angle A = \sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{1}{10} = 0{,}1$.

****

52. 33 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке



Ответ:

180

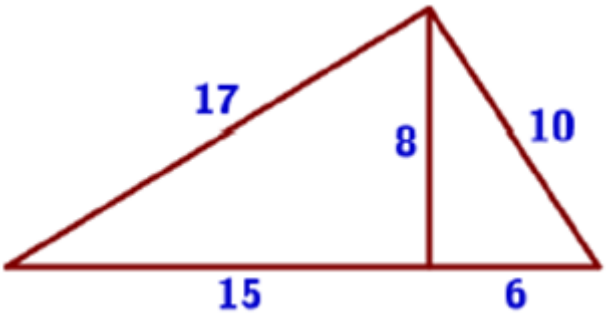
Решение:

1. По теореме Пифагора найдем второй катет AC: $AC = \sqrt{AB^2 - BC^2}$.
2. $AC = \sqrt{41^2 - 40^2} = \sqrt{1681 - 1600} = \sqrt{81} = 9$.
3. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов: $S = \frac{1}{2}\cdot BC \cdot AC$.
4. $S = \frac{1}{2}\cdot 40 \cdot 9 = 180$.

****

53. 33 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке



Ответ:

84

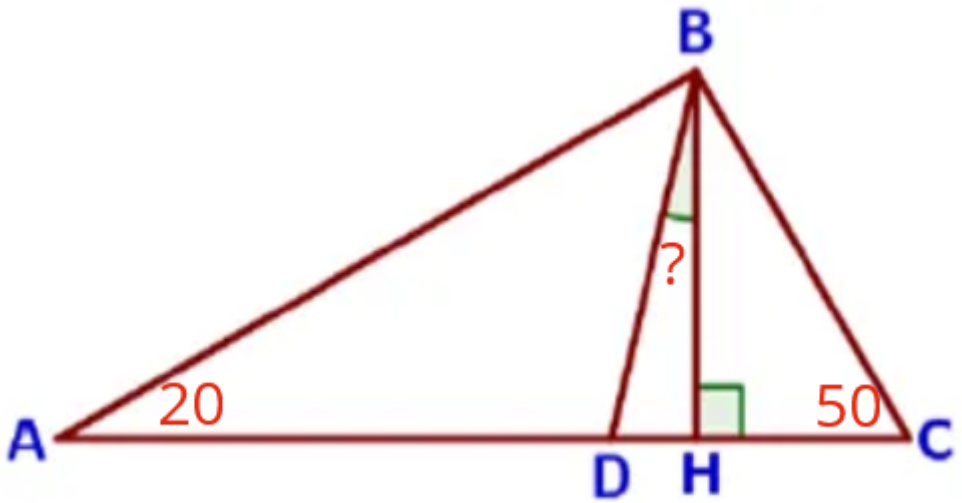
Решение:

1. Высота делит треугольник на два прямоугольных. Проверим теорему Пифагора:
$15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289 = 17^2$. Значит, высота действительно равна 8.
2. Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту: $S = \frac{1}{2} \cdot (15 + 6) \cdot 8$.
3. $S = \frac{1}{2} \cdot 21 \cdot 8 = 84$.

****

54. 34 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC углы A и C равны 20° и 50° соответственно. Найдите угол между высотой BH и биссектрисой BD.



Ответ:

15

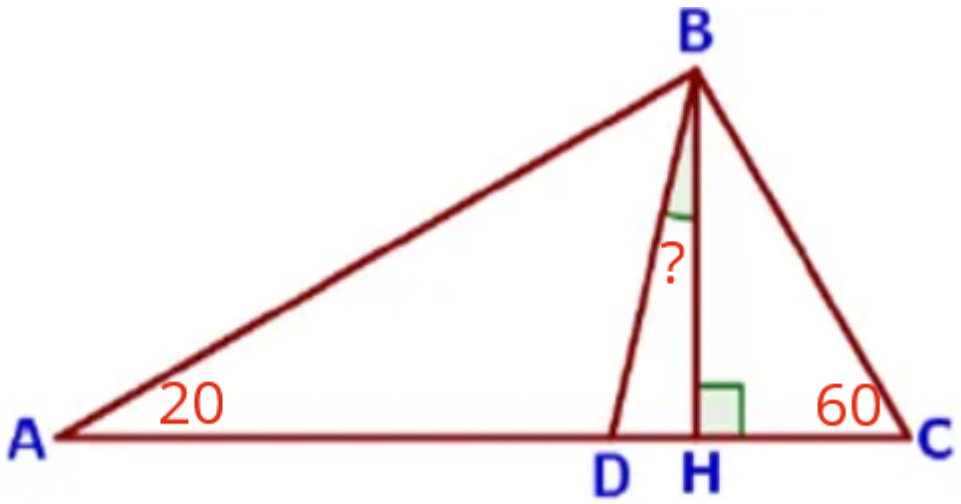
Решение:

1. В прямоугольном $\triangle BHC$: $\angle HBC = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.
2. Найдем угол B треугольника ABC: $\angle B = 180^\circ - 20^\circ - 50^\circ = 110^\circ$.
3. Так как BD — биссектриса: $\angle DBC = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$.
4. Угол между высотой и биссектрисой: $\angle DBH = \angle DBC - \angle HBC = 55^\circ - 40^\circ = 15^\circ$.

****

55. 34 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC углы A и C равны 20° и 60° соответственно, BH — высота, BD — биссектриса. Найдите угол между высотой BH и биссектрисой BD (угол DBH).



Ответ:

20

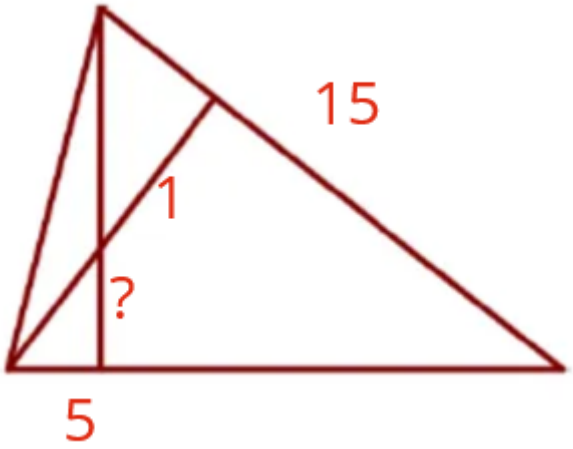
Решение:

1. В прямоугольном $\triangle BHC$: $\angle HBC = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.
2. Найдем угол B треугольника ABC: $\angle B = 180^\circ - 20^\circ - 60^\circ = 100^\circ$.
3. Так как BD — биссектриса: $\angle DBC = \frac{100^\circ}{2} = 50^\circ$.
4. Угол между высотой и биссектрисой: $\angle DBH = \angle DBC - \angle HBC = 50^\circ - 30^\circ = 20^\circ$.

****

56. 35 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): У треугольника со сторонами 15 и 5 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к первой стороне, равна 1. Чему равна высота, проведённая ко второй стороне?



Ответ:

3

Решение:

Посчитаем площадь треугольника дважды:

$S = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 1 = 7{,}5$

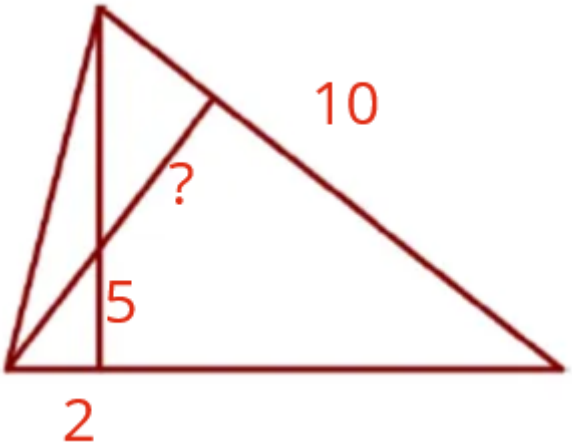
$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot h = 2{,}5h$

$7{,}5 = 2{,}5h \Rightarrow h = 3$

****

57. 35 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): У треугольника со сторонами 2 и 10 проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведённая к первой стороне, равна 5. Чему равна высота, проведённая ко второй стороне?



Ответ:

1

Решение:

Посчитаем площадь треугольника дважды:

$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 = 5$

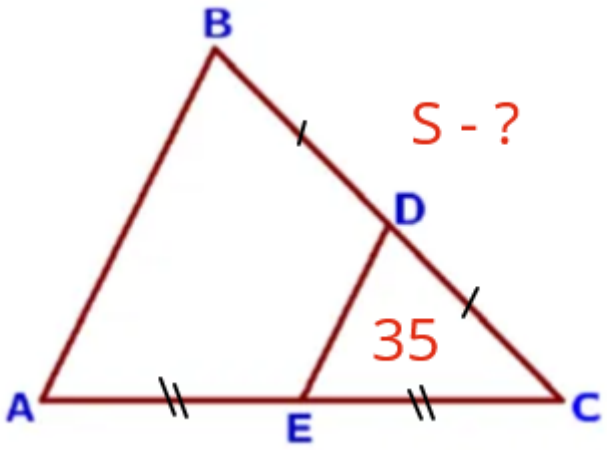
$S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h = 5h$

$5 = 5h \Rightarrow h = 1$

****

58. 36 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC известно, что DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 35. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ:

140

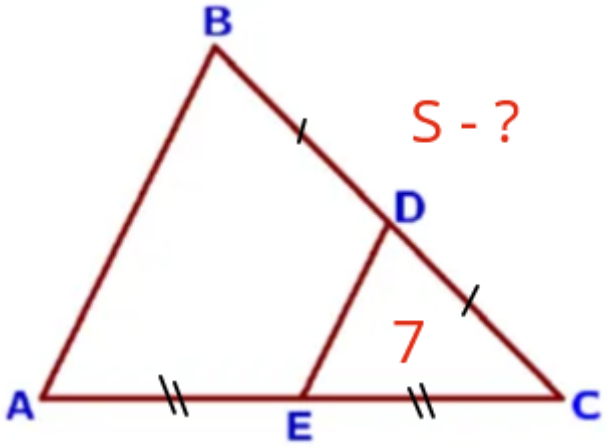
Решение:

1. Средняя линия отсекает подобный треугольник с коэффициентом подобия $k = \frac{1}{2}$.
2. Отношение площадей: $\frac{S_{CDE}}{S_{ABC}} = k^2 = \frac{1}{4}$.
3. Тогда $S_{ABC} = 4 \cdot S_{CDE} = 4 \cdot 35 = 140$.

****

59. 36 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC известно, что DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 7. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ:

28

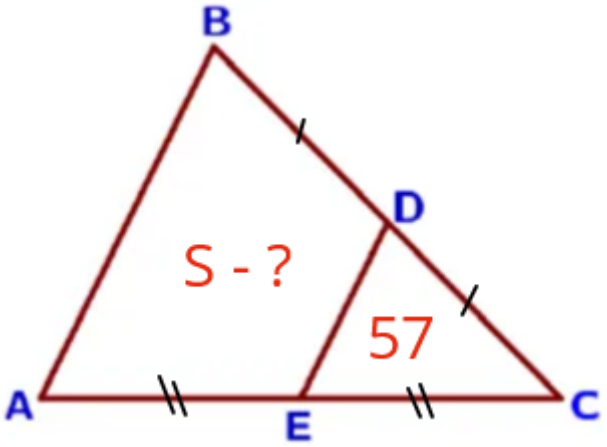
Решение:

1. Средняя линия отсекает подобный треугольник с коэффициентом подобия $k = \frac{1}{2}$.
2. Отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия: $\frac{S_{CDE}}{S_{ABC}} = k^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.
3. Тогда $S_{ABC} = 4 \cdot S_{CDE} = 4 \cdot 7 = 28$.

****

60. 37 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон BC и AC соответственно. Площадь треугольника CNM равна 57. Найдите площадь четырёхугольника $ABMN$.



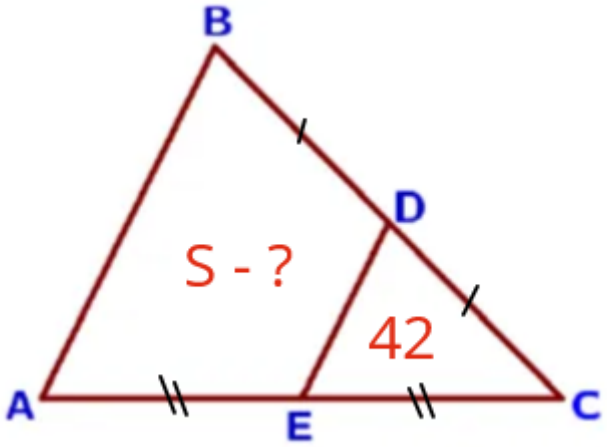
Ответ:

171

****

61. 37 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон BC и AC соответственно. Площадь треугольника CNM равна 42. Найдите площадь четырёхугольника $ABMN$.



Ответ:

126

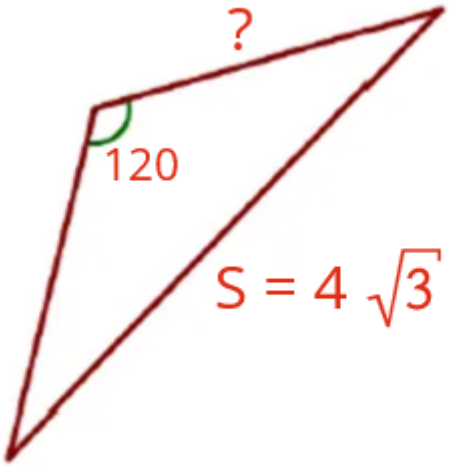
Решение:

1. MN — средняя линия, отсекает треугольник площадью $\frac{1}{4}$ от площади ABC.
2. Площадь четырехугольника $ABMN$ составляет $\frac{3}{4}$ от площади ABC, то есть в 3 раза больше площади CNM.
3. $S_{ABMN} = 3 \cdot S_{CNM} = 3 \cdot 42 = 126$.

****

62. 38 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Площадь равнобедренного треугольника равна $4\sqrt{3}$. Угол, лежащий напротив основания, равен 120°. Найдите длину боковой стороны.



Ответ:

4

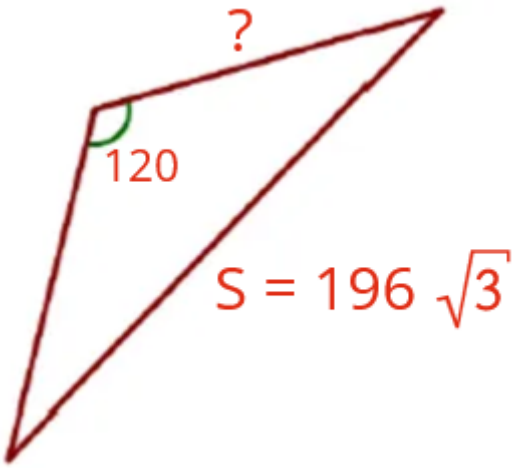
Решение:

1. Пусть боковая сторона равна x. Площадь треугольника: $S = \frac{1}{2} \cdot x \cdot x \cdot \sin 120^\circ$.
2. $4\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}$.
3. $x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$.

****

63. 38 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): Площадь равнобедренного треугольника равна $196\sqrt{3}$. Угол, лежащий напротив основания, равен 120°. Найдите длину боковой стороны.



Ответ:

28

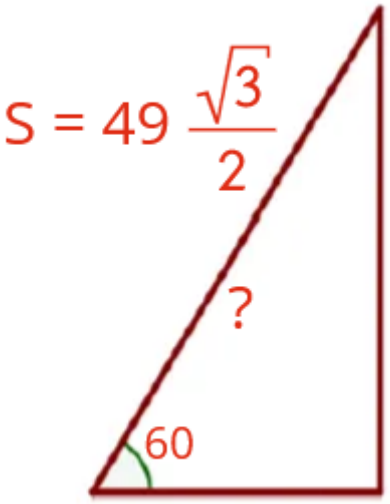
Решение:

1. Пусть боковая сторона равна x. Площадь треугольника: $S = \frac{1}{2} \cdot x \cdot x \cdot \sin 120^\circ$.
2. $196\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{4}$.
3. $x^2 = 784 \Rightarrow x = 28$.

****

64. 39 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Площадь прямоугольного треугольника равна $\frac{49\sqrt{3}}{2}$. Один из острых углов равен 60°. Найдите длину гипотенузы.



Ответ:

14

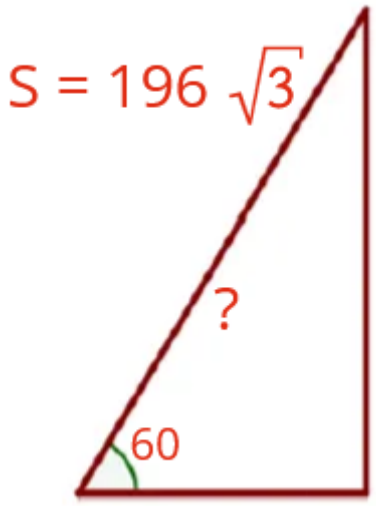
Решение:

1. В прямоугольном треугольнике второй острый угол равен 30° (так как первый 60°).
2. Пусть катет, лежащий против угла 30°, равен x. Тогда гипотенуза в два раза больше: $2x$.
3. Угол между этим катетом и гипотенузой равен 60°. Запишем площадь через две стороны и синус угла между ними: $S = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 2x \cdot \sin 60^\circ$.
4. Подставим $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $S = \frac{1}{2} \cdot 2x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{2}$.
5. По условию $S = \frac{49\sqrt{3}}{2}$. Приравняем: $\frac{x^2\sqrt{3}}{2} = \frac{49\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x^2 = 49 \Rightarrow x = 7$.
6. Гипотенуза $c = 2x = 2 \cdot 7 = 14$.

****

65. 39 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): Площадь прямоугольного треугольника равна $800\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 60°. Найдите длину гипотенузы.



Ответ:

80

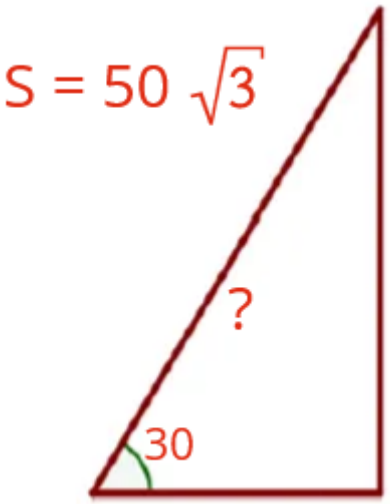
Решение:

1. Второй острый угол треугольника равен $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.
2. Пусть катет, лежащий против угла 30°, равен x. Тогда гипотенуза равна $2x$.
3. Угол между этим катетом и гипотенузой равен 60°. Площадь: $S = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 2x \cdot \sin 60^\circ$.
4. $S = \frac{1}{2} \cdot 2x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x^2\sqrt{3}}{2}$.
5. По условию $S = 800\sqrt{3}$ (с учетом опечатки на рисунке). Приравняем:
$\frac{x^2\sqrt{3}}{2} = 800\sqrt{3} \Rightarrow x^2 = 1600 \Rightarrow x = 40$.
6. Гипотенуза $c = 2x = 2 \cdot 40 = 80$.

****

66. 40 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): Площадь прямоугольного треугольника равна $50\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы.



Ответ:

20

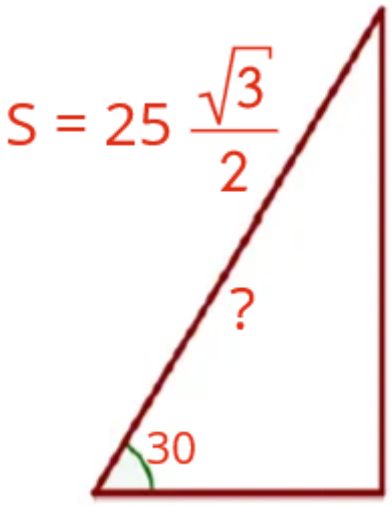
Решение:

1. Пусть гипотенуза равна c. Катеты равны $c \cdot \cos 30^\circ = \frac{c\sqrt{3}}{2}$ и $c \cdot \sin 30^\circ = \frac{c}{2}$.
2. Площадь: $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{c\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{c}{2} = \frac{c^2\sqrt{3}}{8}$.
3. $\frac{c^2\sqrt{3}}{8} = 50\sqrt{3} \Rightarrow c^2 = 400 \Rightarrow c = 20$.

****

67. 40 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): Площадь прямоугольного треугольника равна $\frac{25\sqrt{3}}{2}$. Один из острых углов равен 30°. Найдите длину гипотенузы.



Ответ:

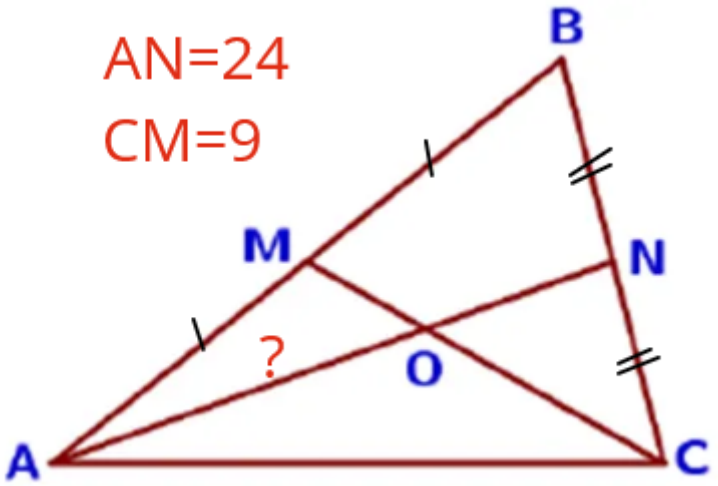
10

Решение:

1. Пусть гипотенуза равна c. Катеты равны $\frac{c\sqrt{3}}{2}$ и $\frac{c}{2}$.
2. Площадь: $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{c\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{c}{2} = \frac{c^2\sqrt{3}}{8}$.
3. $\frac{c^2\sqrt{3}}{8} = \frac{25\sqrt{3}}{2} \Rightarrow c^2 = 100 \Rightarrow c = 10$.

****

68. 41 АНАЛОГ



Ответ:

16

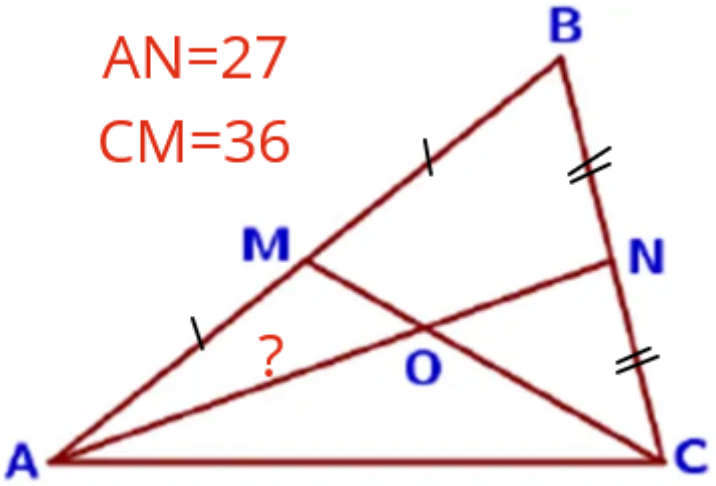
Решение:

1. AN и CM — медианы треугольника.
2. Медианы точкой пересечения делятся в отношении $2:1$, считая от вершины.
3. $AO = \frac{2}{3} \cdot AN = \frac{2}{3} \cdot 24 = 16$.

****

69. 41 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN и CM пересекаются в точке O, $AN = 27$, $CM = 18$. Найдите AO.



Ответ:

18

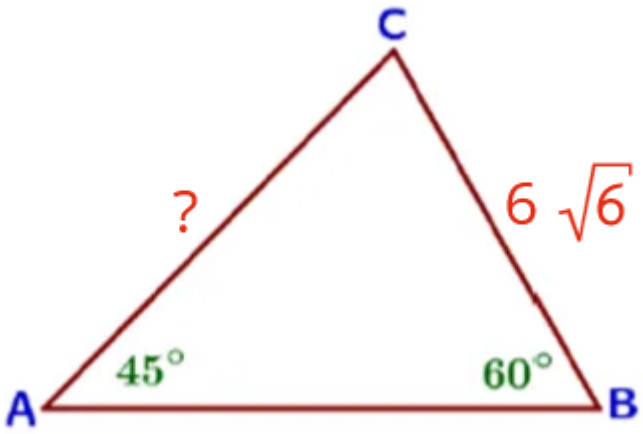
Решение:

1. AN и CM — медианы, так как проведены к серединам сторон.
2. Медианы точкой пересечения делятся в отношении $2:1$, считая от вершины.
3. $AO = \frac{2}{3} \cdot AN = \frac{2}{3} \cdot 27 = 18$.

****

70. 42 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, $BC = 6\sqrt{6}$. Найдите AC.



Ответ:

18

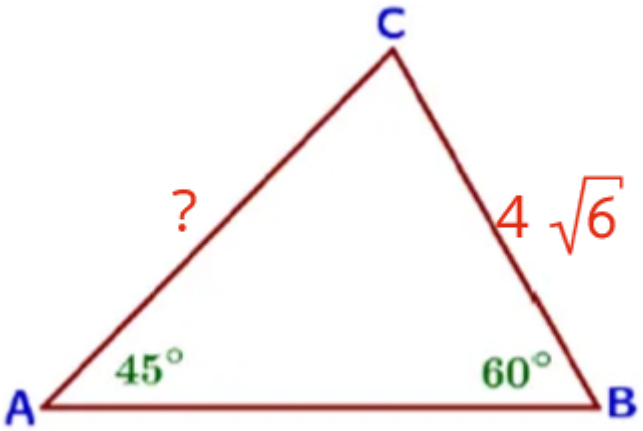
Решение:

1. По теореме синусов: $\frac{AC}{\sin\angle B} = \frac{BC}{\sin\angle A}$.
2. $AC = \frac{BC\cdot\sin\angle B}{\sin\angle A} = \frac{6\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.
3. Вычислим: $AC = 6\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{9} = 18$.

****

71. 42 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, $BC = 4\sqrt{6}$. Найдите AC.



Ответ:

12

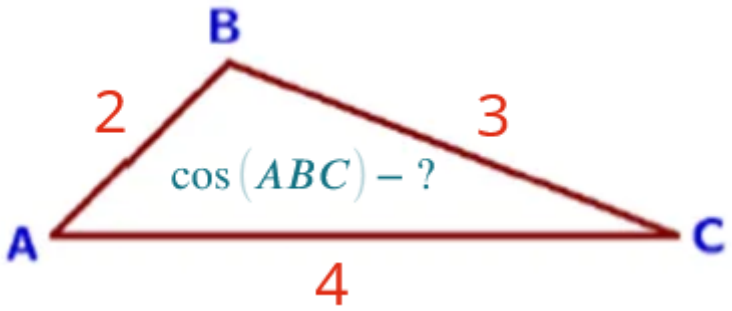
Решение:

1. По теореме синусов: $\frac{AC}{\sin\angle B} = \frac{BC}{\sin\angle A}$.
2. Выразим AC: $AC = \frac{BC \cdot \sin\angle B}{\sin\angle A}$.
3. Подставим значения: $AC = \frac{4\sqrt{6} \cdot \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{4\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.
4. Вычислим: $AC = 4\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{6} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = 4\sqrt{9} = 12$.

****

72. 43 АНАЛОГ

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC известно, что $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$. Найдите $\cos\angle ABC$.



Ответ:

$-0{,}25$

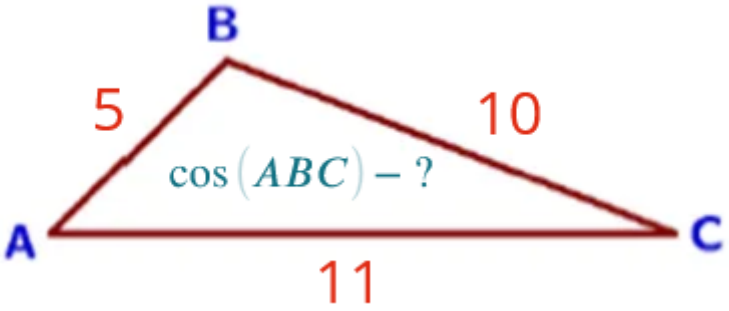
Решение:

1. По теореме косинусов: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos\angle ABC$.
2. Выразим косинус: $\cos\angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC}$.
3. Подставим значения: $\cos\angle ABC = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{4 + 9 - 16}{12} = \frac{-3}{12} = -0{,}25$.

****

73. 43 ПРОТОТИП

(НЕ ФИПИ): В треугольнике ABC известно, что $AB = 5$, $BC = 10$, $AC = 11$. Найдите $\cos \angle ABC$.



Ответ:

$0{,}04$

Решение:

1. По теореме косинусов: $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC$.
2. Выразим косинус: $\cos \angle ABC = \frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC}$.
3. Подставим значения: $\cos \angle ABC = \frac{5^2+10^2-11^2}{2 \cdot 5 \cdot 10} = \frac{25+100-121}{100} = \frac{4}{100} = 0{,}04$.

📋 Ключ ответов

1 110	**2** 55	**3** 39	**4** 74	**5** 8	**6** 24
7 12	**8** 78	**9** 105	**10** 72	**11** 19	**12** 20
13 34	**14** 40	**15** 30	**16** 15	**18** 9	**19** 12
20 21	**21** 45	**22** 14	**23** 10	**24** 1	**25** 4
26 0,3	**27** 0,4	**28** 0,8	**29** 0,6	**30** 28	**31** 8
32 15	**33** 33	**34** 42	**35** 45	**36** 66	**37** 40
38 30	**39** 17	**40** 11	**41** 0.25	**42** 8	**43** 50
44 121	**45** 1681	**46** 13	**47** 15	**48** 12	**49** 13
50 0,25	**51** 0,1	**52** 180	**53** 84	**54** 15	**55** 20
56 3	**57** 1	**58** 140	**59** 28	**60** 171	**61** 126
62 4	**63** 28	**64** 14	**65** 80	**66** 20	**67** 10
68 16	**69** 18	**70** 18	**71** 12	**72** $-0{,}25$	**73** $0{,}04$